

From: KP - FOMO研究院 <fomosoc@substack.com>
Subject: 升息等於大市要崩？重回 90 年代三大劇本，看懂歷史上的升息真相 - KP思考筆記(第60期)
Date: 4 days ago

大家好，我是 KP，歡迎來到第 60 期的《週末思考筆記》。

Forwarded this email? [Subscribe here](#) for more

升息等於大市要崩？重回 90 年代三大劇本，看懂歷史上的升息真相 - KP思考筆記(第60期)

KP@FOMOSoc

Sep 19



[READ IN APP](#) ↗



大家好，我是 KP，歡迎來到第 60 期的《週末思考筆記》。

這一期會比較特別一點，只有一個主題，但這會是一個極具深度且長篇幅的剖析。

為甚麼只有一個主題呢？因為我認為，當前的市場已經進入了由「宏觀主導」的關鍵節點。

而這次的 FOMC 過後，我們需要去重新思考未來一段時間的投資方向。

本來呢，這個主題我原本打算放在付費的「深度分析」中。但考慮到如果等到下週才發布，可能會有點晚。

所以，我決定在這個週末將它完全公開，讓所有人都能免費閱讀。如果你讀完覺得有所啟發，請不吝幫我點個讚，這對我是極大的鼓勵。

最近有不少新朋友加入，有位讀者問了我一個很好的問題。

「KP，我剛加入，應該如何開始閱讀你的分析呢？需要從第一期按順序讀起嗎？」

這個問題之所以問得極好，是因為他沒有把這裡的分析當作「看完即丟」的投機代碼，而是看作了某種可以反覆研讀的知識資產。

我一直強調，我的分析從來不是為了告訴你「今天該買什麼、明天該賣什麼」，這裡的大多數文章都經得起時間的考驗。

哪怕是半年、甚至一年後重新拿出來重讀，你依然能從中獲得新的啟發。

加入 FOMO 研究院，本質上是加入了一個「會自我迭代的動態圖書館」。

在這裡，知識是不斷複利滾動的。

你可以隨時翻看過去的行業拆解，套入當下最新的市場資訊；而我，也會定期在《週末思考筆記》中更新不同行業的最新進展。

那麼，新加入的朋友（或是想重新梳理思路的舊會員），究竟該如何高效閱讀呢？

我的建議是：**你完全不需要按順序閱讀，而是要「以問題為導向，從興趣出發」。**

- **從你最有感觸的產業開始：**挑選你平常最感興趣、或自己正在關注的標的（例如你熟悉的科技巨頭或產業龍頭）。當你對一個主題保有好奇心時，閱讀分析報告才會事半功倍。
- **篩選出你的「核心清單」：**在閱讀過程中，嘗試挑出 3–5 家你認為商業模式最清晰、最容易看懂的公司。
- **記錄你的「投資假設」(Investment Thesis)：**動手寫下你當時看好或買進這家公司的核心邏輯。
- **用時間驗證，培養「市場感」：**隨著時間推移（例如每季財報公布時），重新拿出我的分析與你當時的記錄，去觀察市場的變化與公司的執行力是否符合預期。這是脫離 FOMO、培養敏銳市場直覺最快的方法。

投資，本質上是一場終身的「認知變現」過程。你的認知網格越寬、越深，你對市場的雜音就越免疫。

最後，我想對所有新朋友與老朋友說：請多到我們的聊天室裡一起討論市場。



↳ [From KP@FOMOSoc's subscriber chat](#)

[SUBSCRIBERS ONLY](#)

[Reply...](#)

在這裡，每個人獨特的視角與思維碰撞，才是 FOMO 研究院最無價的資產。

現在，讓我們進入本期唯一的、也是最關鍵的宏觀深度主題。

不妨先按讚後看喔!

FOMO研究院電子報 is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.

✓ [Subscribed](#)



升息 = 市場要跌，可以說是很多人的肌肉記憶。

其中一個主要原因，是上一次的升息週期，實在太痛苦了。

但我先說結論，這次升息不會是2022那次。

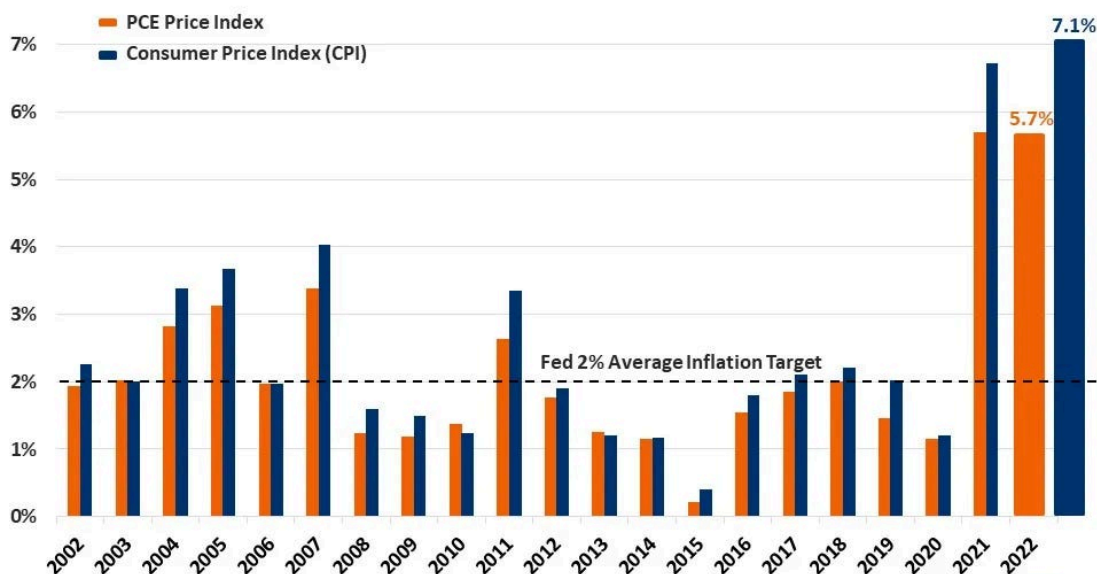
為什麼這不是 2022

把時間倒回 2022 年，當時 Fed 的處境非常狼狽。

通膨一路衝到 8% 以上，供應鏈大亂、政府發的補貼充斥市場，加上到處都在缺工，物價幾乎是全面性失控。

Inflation Was Historically High in 2022

8% Calculation based on Q4/Q4

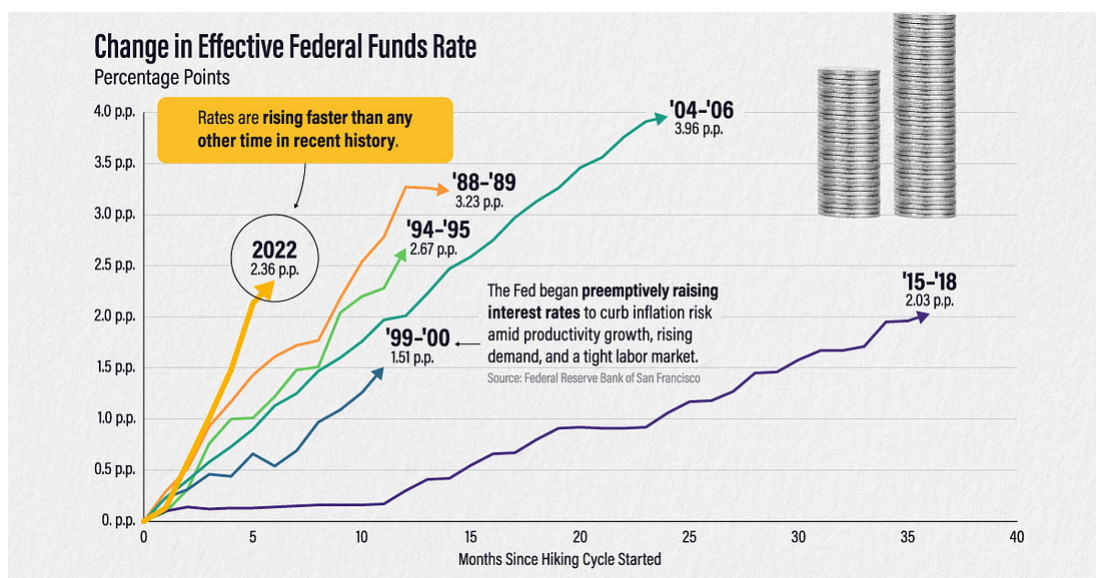


Source: Committee for a Responsible Federal Budget, Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics.

CRFB.org



那時候利率還躺在零利率時代，Fed 發現自己大幅落後市場後，只能用極端的方式補救：25、50、75、75、75 個基點猛升，一年內直接把利率拉超過 4.25%。



2026 年呢？

首先，起點不一樣了。

升息之前，利率在 3.50% 到 3.75% 附近，距離市場估計的中性利率不遠。升完這碼之後來到 3.75% 到 4.00%，已經略偏緊，但遠不到 2022 年那種從零起步的追趕。

第二，通膨的體質不一樣了。

2022 年是萬物齊漲、全面失控；這次 CPI 年增率停在 3.4%，核心 PCE 落在 3.3%，沒有惡化，但也還沒出現明確回落的趨勢。

8 月汽油單月漲了 3.9%，撐高了整體數字，但剝掉能源之後，物價的壓力是結構性的，不是全面失控的那種。

如果 2022 年是房子著火、消防員拿水管猛灌，現在比較像是大火熄了，但殘火還在悶燒，風向稍微不對就可能復燃。

Fed 順手再澆桶水，不是因為火變大了，是因為不敢賭它自己會滅。

直接拿 2022 年那套劇本來套用，很容易抓錯重點。起點不同、通膨結構不同，Fed 的決策邏輯也完全變了。

既然 2022 年不適用，現在該拿哪一年的劇本來對照？

1994 年：通膨還沒起飛，格林斯潘先出手了

時間回到 1990 年代初期。美股剛走出衰退，Fed 把利率調降到 3% 後停了足足 17 個月。

到了 1994 年初，經濟復甦力道很強，失業率一路下滑，產能利用率不斷升高，整個市場都在加速運轉。

當時的通膨數據其實很溫和，CPI 穩定落在 2.5% 到 3% 之間，甚至偶爾還微幅走低。

但當時的 Fed 主席格林斯潘擔心的是未來。他認為如果等通膨真的爆發才反應就太慢了，趁著經濟強勁，必須預先收回過度寬鬆的資金。

這原本是一場標準的「預防性緊縮」，沒想到後續演變成極其猛烈的升息潮：

2 月和 3 月的例會各升 1 碼，4 月中甚至開了一場臨時會議再加 1 碼。但當時市場以為這只是微幅點煞車。

到了 5 月，腳步開始加快，改為一次升 2 碼；11 月甚至直接猛拉 3 碼。

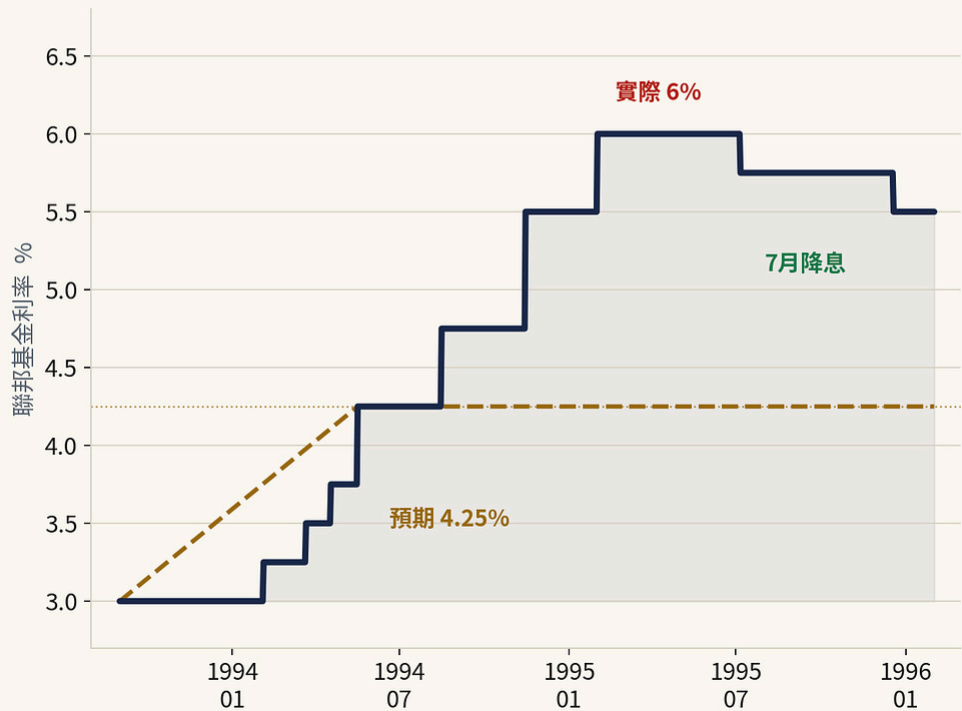
整整一年內，Fed 連續升息 7 次，把利率從 3% 一路灌到 6%，總共加了 300 個基點。

1994-95 預防性緊縮

市場以為 4.25% 就是終點

6.00%

實際高峰在 1995/2/1，比預期多升 175bp



FOMO研究院

FOMC 會議紀錄

市場當時犯的最大錯誤，就是低估了 Fed 的狠勁。大家原本預估這輪頂多升到 4.25% 就會打住，結果終點線被不斷往後推。

那年，債券市場迎來著名的「1994 債券大屠殺」。

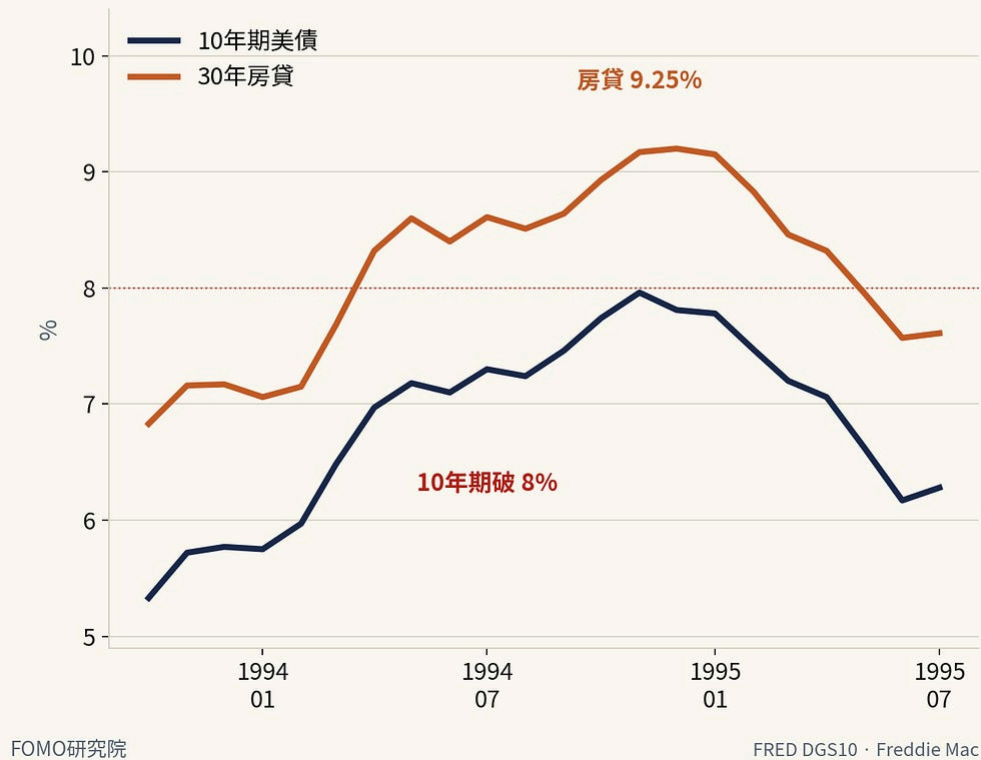
10 年期美債殖利率從 5.6% 一路衝破 8%，30 年期長債價格直接蒸發兩成。高槓桿資金被迫斷頭賣出，整年債券市值失血高達數千億美元。

1994 債券大屠殺

長端殖利率失控上衝

8.05%

10 年期日內高點 房貸同步衝到 9.25%



升息如此兇猛，你可能會想，股市肯定跌得很慘了。

答案可能有點出乎意料，1994 年的標普 500 指數全年微跌約 1.5%，最大回撤僅約 8.9%。



但是，如果我們看深一層的話，會發現雖然表面上沒爆發熊市背後有強烈的分化。

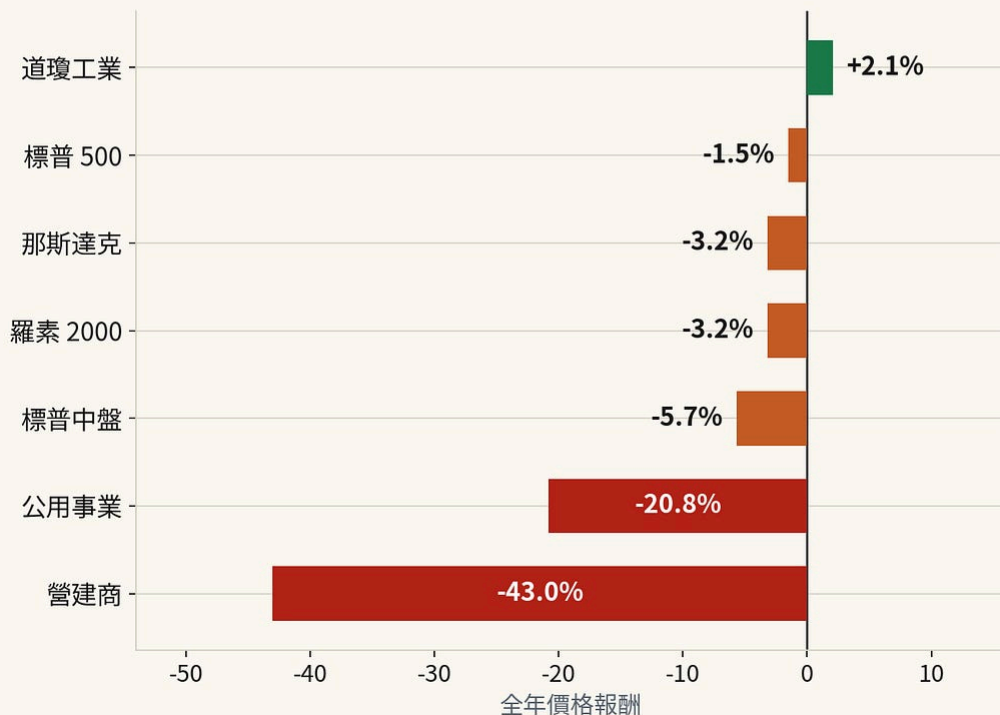
到了 1994 年 11 月底，全美上市股票中有超過 40% 的個股自高點重挫超過 30%，市場內部經歷了一場「隱形熊市」。

1994 全年價格報酬

指數幾乎走平，板塊卻被清洗

-1.5%

標普全年微跌 營建商族群卻跌 43%



FOMO研究院

Los Angeles Times 1994/12/31

我們來看看一些主要板塊：

公用事業 (Utilities)：全年跌幅超過一成。作為典型的「高配息替代品」，當美債殖利率衝破 8% 後，資金大量撤離此板塊，轉投無風險美債。

營建與房產 (Homebuilders)：不少個股回撤達超過25%。30 年期房貸利率從 7% 迅速飆升至 9.2%，直接讓購屋需求降至冰點。

高負債中小盤股：普遍重摔 30% 以上。這類企業仰賴浮動利率貸款或高利債融資，利率大漲導致利息支出劇增，直接吞噬本業獲利。

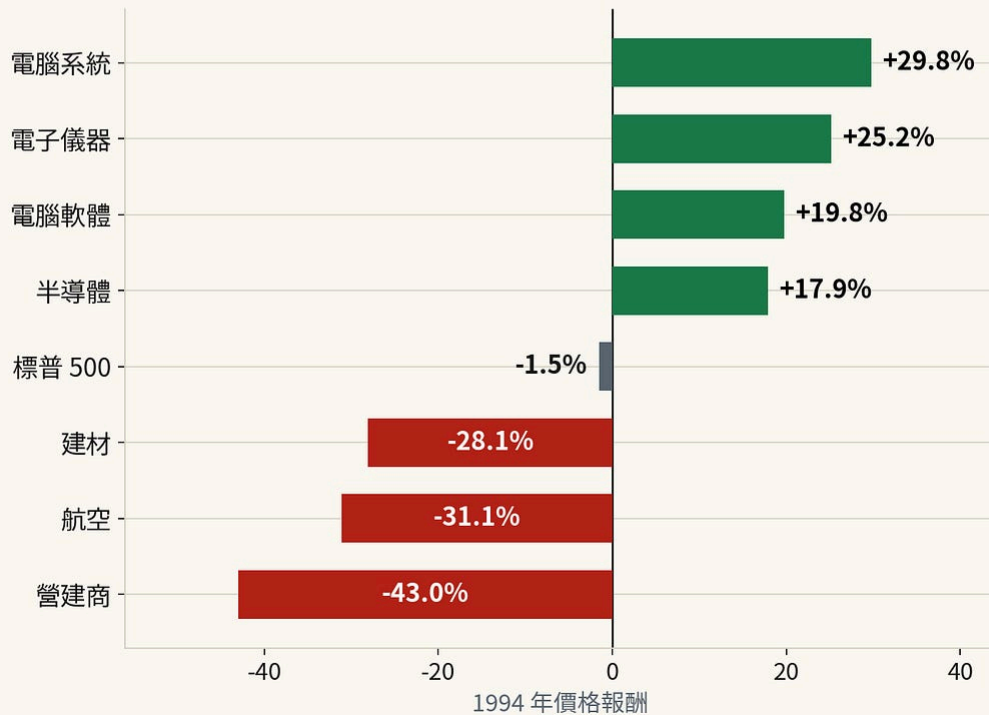
科技與大型藍籌股：表現相對堅挺甚至逆勢上揚。當時科技股受惠於個人電腦與網際網路初期的需求浪潮，憑藉強勁的盈餘成長硬生生抵禦了利率衝擊。

產業分化

科技頂住利率，地產被篩掉

+30%

電腦系統全年上漲 營建商跌 43%



FOMO研究院

Los Angeles Times 產業族群

估值乘數（P/E Multiple）的擠壓

1994 年美企的獲利基本面其實不差，標普 500 整體 EPS 在該年實現了雙位數成長。

然而，殖利率從 5.6% 飆升至 8% 深刻擠壓了市場估值，標普 500 的本益比明顯壓縮，估值被砍了大約兩成。

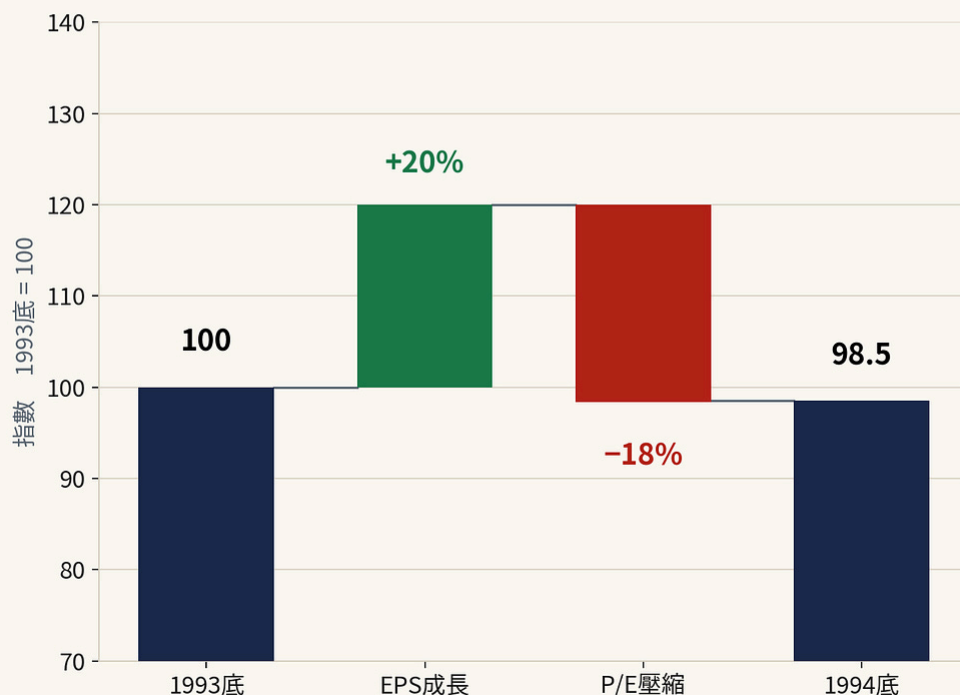
大盤之所以能走平，完全是靠「企業盈餘成長」抵消了「估值下修」的衝擊。

估值擠壓

盈餘成長剛好抵銷 P/E

走平

EPS +20% 本益比 -18% 價格 -1.5%



FOMO研究院

敘事口徑拆解，非 GAAP 精確還原

1994 年對股市最核心的教訓是：預防性緊縮不一定會殺死整體經濟，但會對高槓桿與利率敏感型資產進行極其嚴苛的篩選。

如果 Fed 在高檔區間進行微調，大盤指數未必會出現大幅重挫，但資金會迅速從仰賴便宜資金存活的企業撤離，集中流向具備自由現金流與訂價權的龍頭。

指數平靜的背後，往往掩蓋著個股層面的殘酷淘汰。

驚險萬分的軟著陸

這場看似粗暴的緊縮，最後卻迎來意想不到的結局。

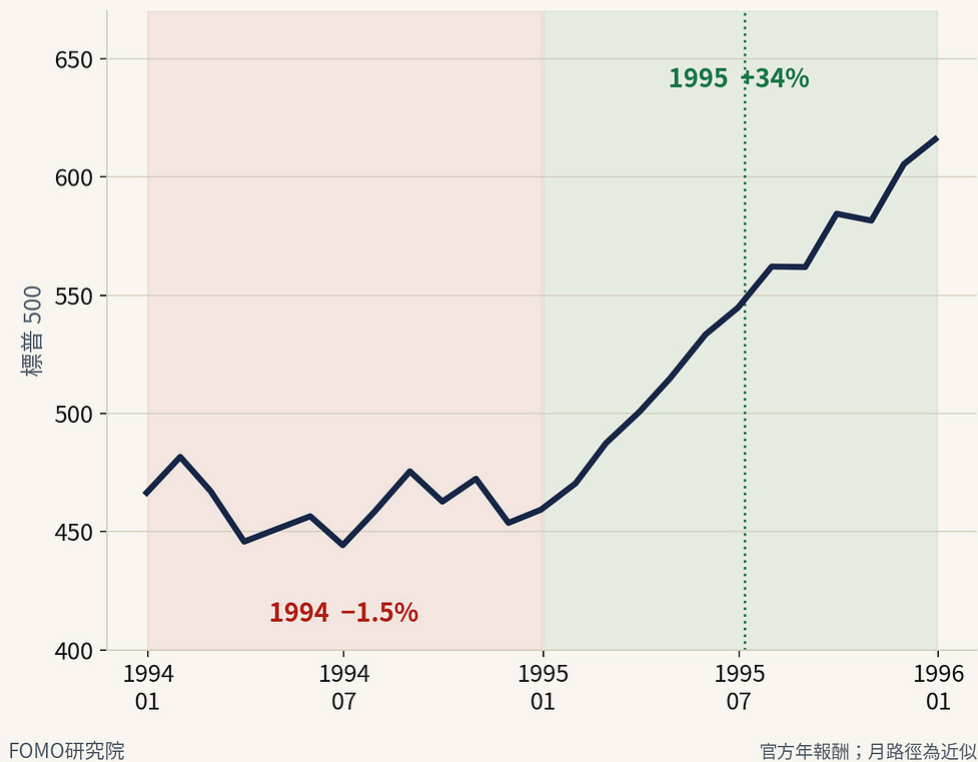
1995 年美國經濟順利放緩卻沒有掉入衰退，通膨也成功被壓住。

軟著陸之後

緊縮年走平，隔年大漲三成

+34%

1995 標普價格報酬 含息 +37.6%



Fed 隨後在 1995 年 7 月率先降息，市場隨即解除警報，美股更在 1995 年大漲約 30%，開啟了 90 年代後半段的大牛市。

1994 年成了歷史上少見的「軟著陸」範本。Fed 成功按住了通膨預期，過程雖然對金融市場造成劇烈震撼，卻為接下來長達數年的經濟榮景奠定了基礎。

FOMO研究院電子報 is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.

✓ [Subscribed](#)

1997 年：同一套預防哲學，但只輕輕點了一下煞車

時間來到 1997 年春天。

前兩年 Fed 剛小幅降息完，利率停在 5.25%。當時美國經濟極其強勁，失業率一路掉到 5% 附近的 23 年新低，消費與投資需求非常旺盛。

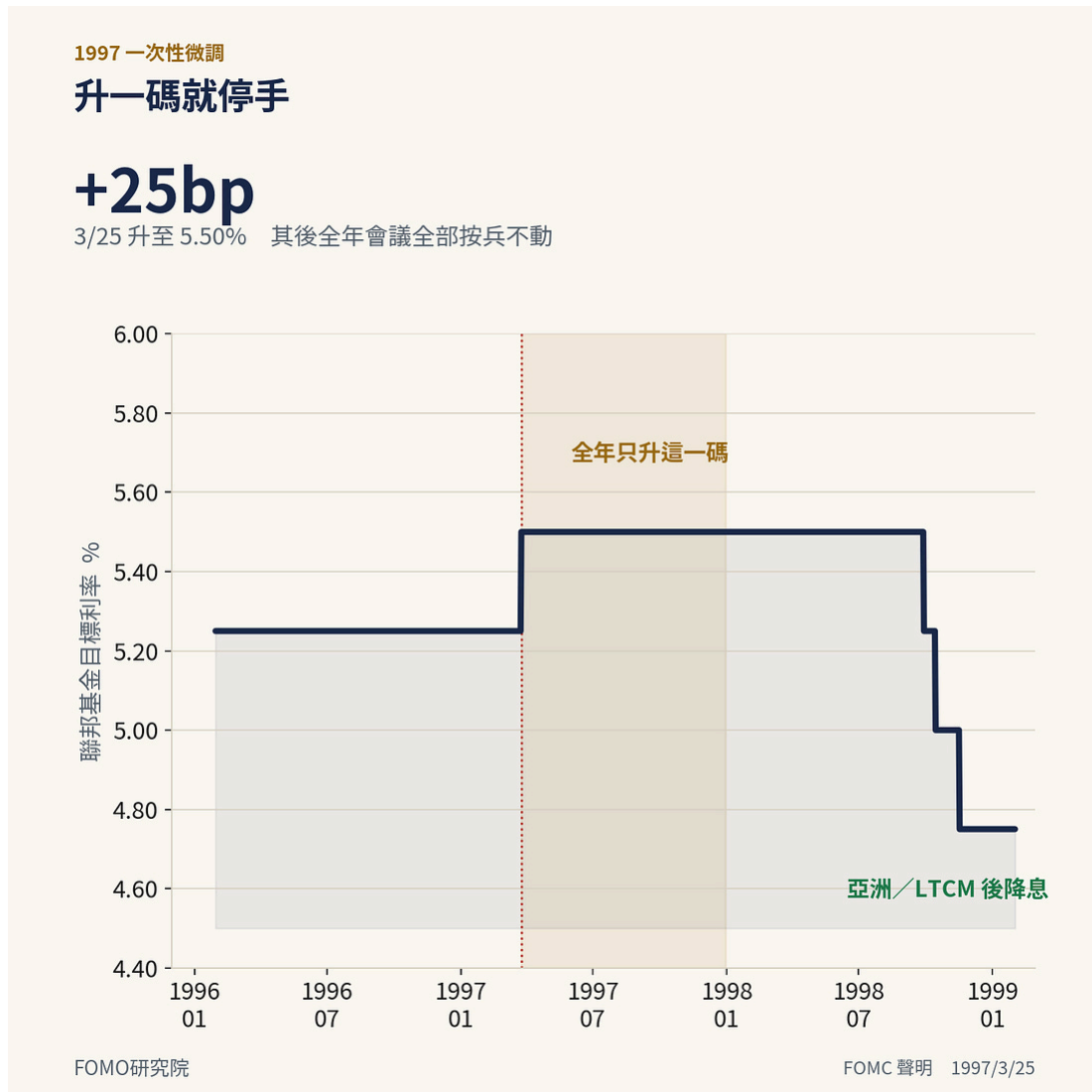
有趣的是，通膨數據完全沒有爆發，甚至穩定壓在 2% 左右，比 1994 年格林斯潘動手前還要低。

當時正值電腦與網際網路技術大爆發，企業生產力出現結構性躍升。

格林斯潘當時獨排眾議，認為技術進步擋住了通膨。即便勞動市場吃緊、薪資上揚，企業也能靠生產力吸收成本，不需要調漲售價。

格林斯潘依然堅持他的預防性哲學：趁著經濟強勁，先輕踩一腳煞車，才能讓這波榮景走得更長遠。

不過他這次認為，當時的資金環境遠沒有 1994 年那麼鬆散，沒必要再來一輪高高舉起的猛烈升息。



1997 年 3 月 25 日，Fed 只宣佈升息 1 碼，將利率拉到 5.50%。

格林斯潘隨後在公開場合向市場安撫：「1997 年絕不會變成 1994 年。」

接下來的發展成了這段歷史最經典的部分：

5 月會議，Fed 按兵不動。7 月會議，繼續不動。1997 年剩下的所有會議，通通停手。

到了 1998 年亞洲金融風暴與 LTCM 倒閉，Fed 甚至直接轉向降息。

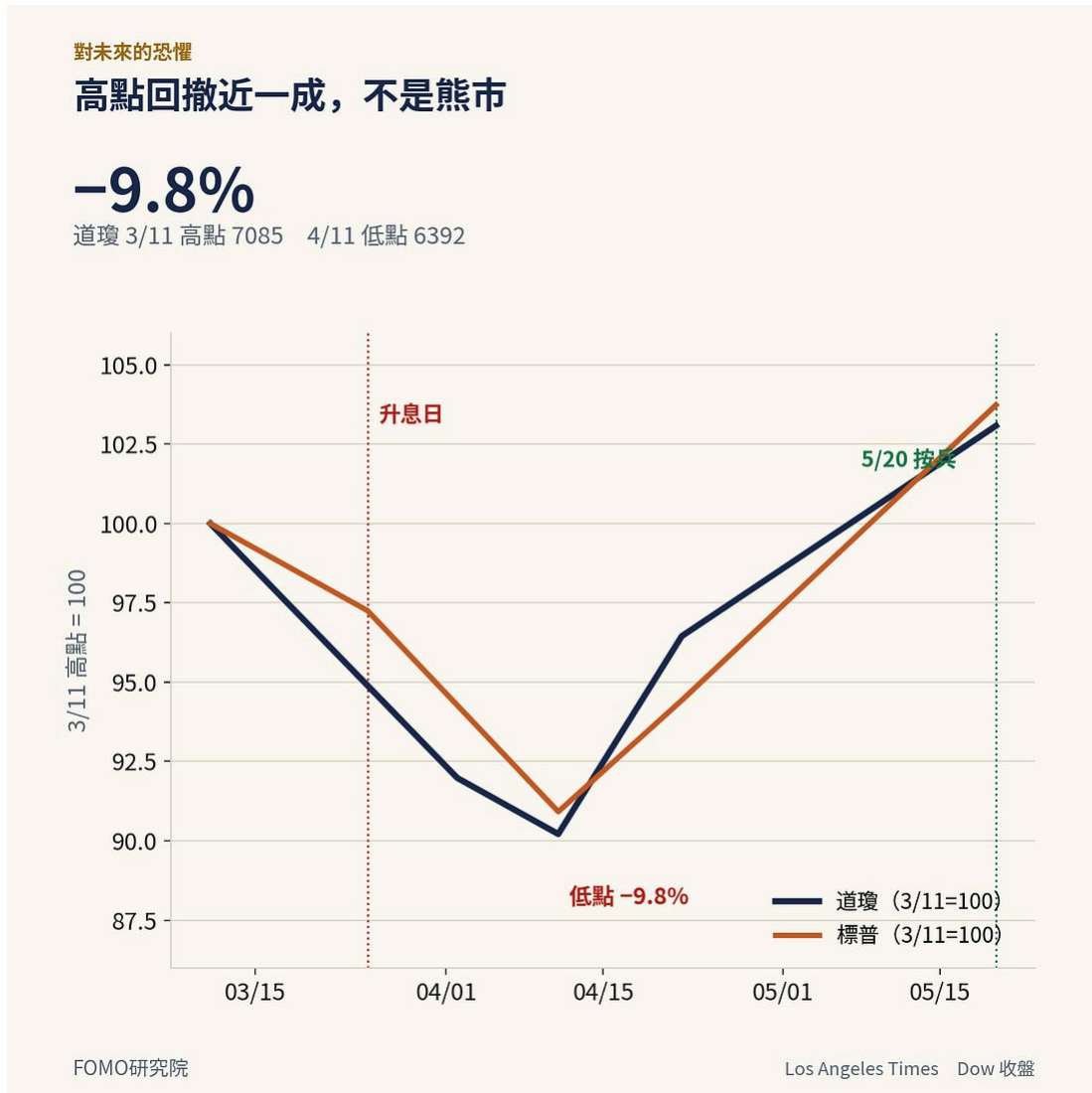
1997 年這唯一的一次升息，成為了歷史上少有的「中途單次微調（One-off Hike）」。

對未來的恐懼

升息當天，市場反應相當平淡，因為這 1 碼早在預料之中。

真正的拉回發生在接下來的一個月。市場開始疑神疑鬼，瘋狂猜測「這會不會只是第一槍」、「後面是不是還藏著下一碼」。

這種對未來的恐懼，硬生生拉著道瓊指數在一個月內修正了整整 10%。



在這段震盪期中，資金出現了極端的分化。利率敏感的金融與週期股遭到拋售，資金迅速湧向具備技術壁壘與高成長性的科技巨頭，市場在恐懼中完成了一次激烈的板塊輪動。

然後，數據開始幫忙。

第一季過後，消費需求開始放緩，全年 CPI 通膨甚至一路滑落到 1.7%。

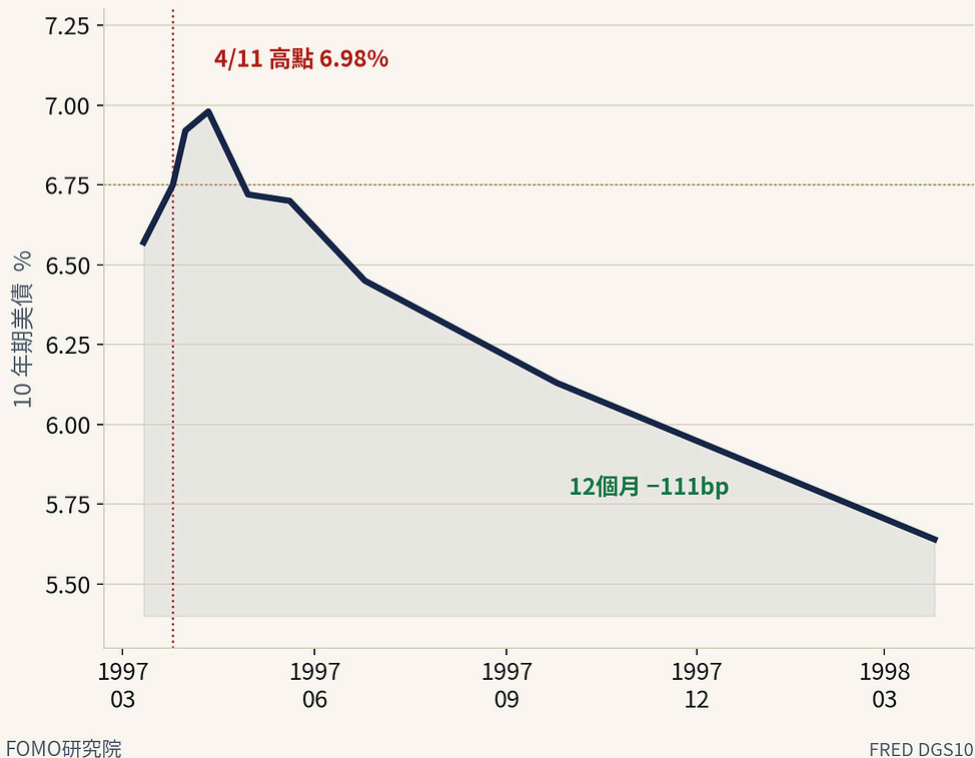
生產力提升的數據獲得證實，長端美債殖利率不僅沒有飆升，反而一路倒開車往下走。

長端告訴 Fed 夠了

10 年期殖利率先衝後回落

-111bp

升息當日 6.75% 一年後 5.64%



市場透過買進長債告訴 Fed：我們相信這一碼足以鎖死通膨，未來不需要更高的利率環境。市場也隨之將「第二次升息」的預期從資產定價中完全抹去。

到了 5 月 20 日，Fed 正式宣佈利率不變。

這個訊號瞬間消除了市場的疑慮，道瓊與那斯達克當天大漲，30 年期美債殖利率一路滑落至 6.90%。

媒體甚至直接下了標題：「不用再看着 Fed 了。」(Fed Watch is dead)

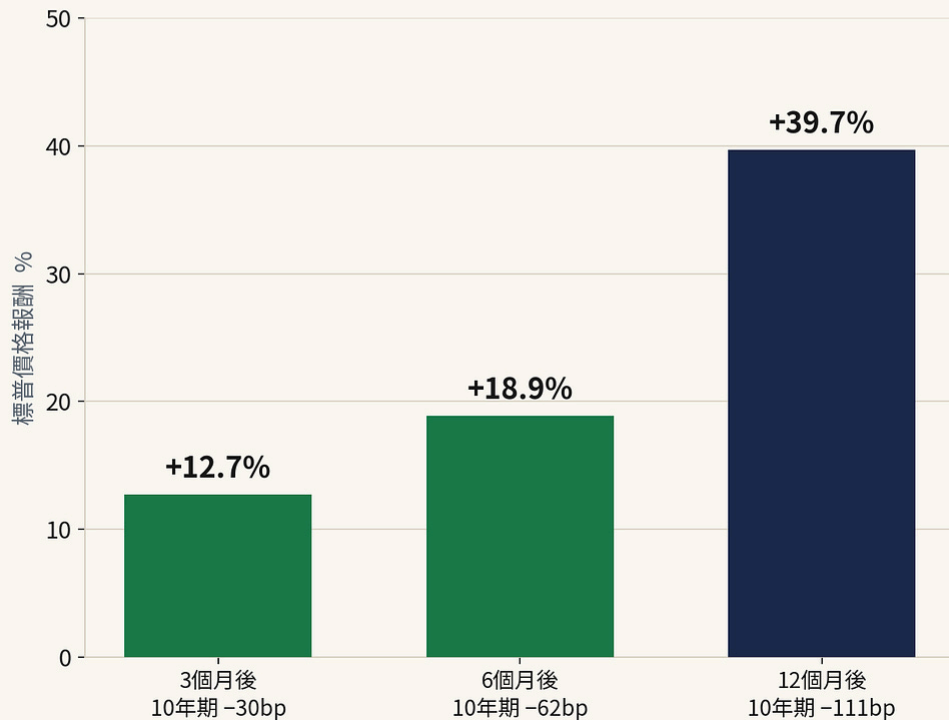
確認「一碼就停」後的絕地大反攻

確認一碼就停之後

股債一起走，12 個月標普近四成

+39.7%

從 1997/3/25 升息日算起 價格報酬



FOMO研究院

標普收盤 FRED DGS10

當市場確認 Fed 不會開啟新的升息循環後，長端利率下行帶動折現率下降，股債雙方迎來爆發性成長：

- 三個月後：標普 500 上漲約 13%，10 年期美債殖利率回落 32 個基點。
- 六個月後：標普 500 漲幅擴大至 19%，殖利率繼續下滑 64 個基點。
- 一年之後：標普 500 狂飆約 40%，10 年期美債殖利率大跌超過 100 個基點。

1997 年成了過去三十多年來，Fed 啟動升息後 12 個月內美股表現最好的案例之一。

FOMO研究院電子報 is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.

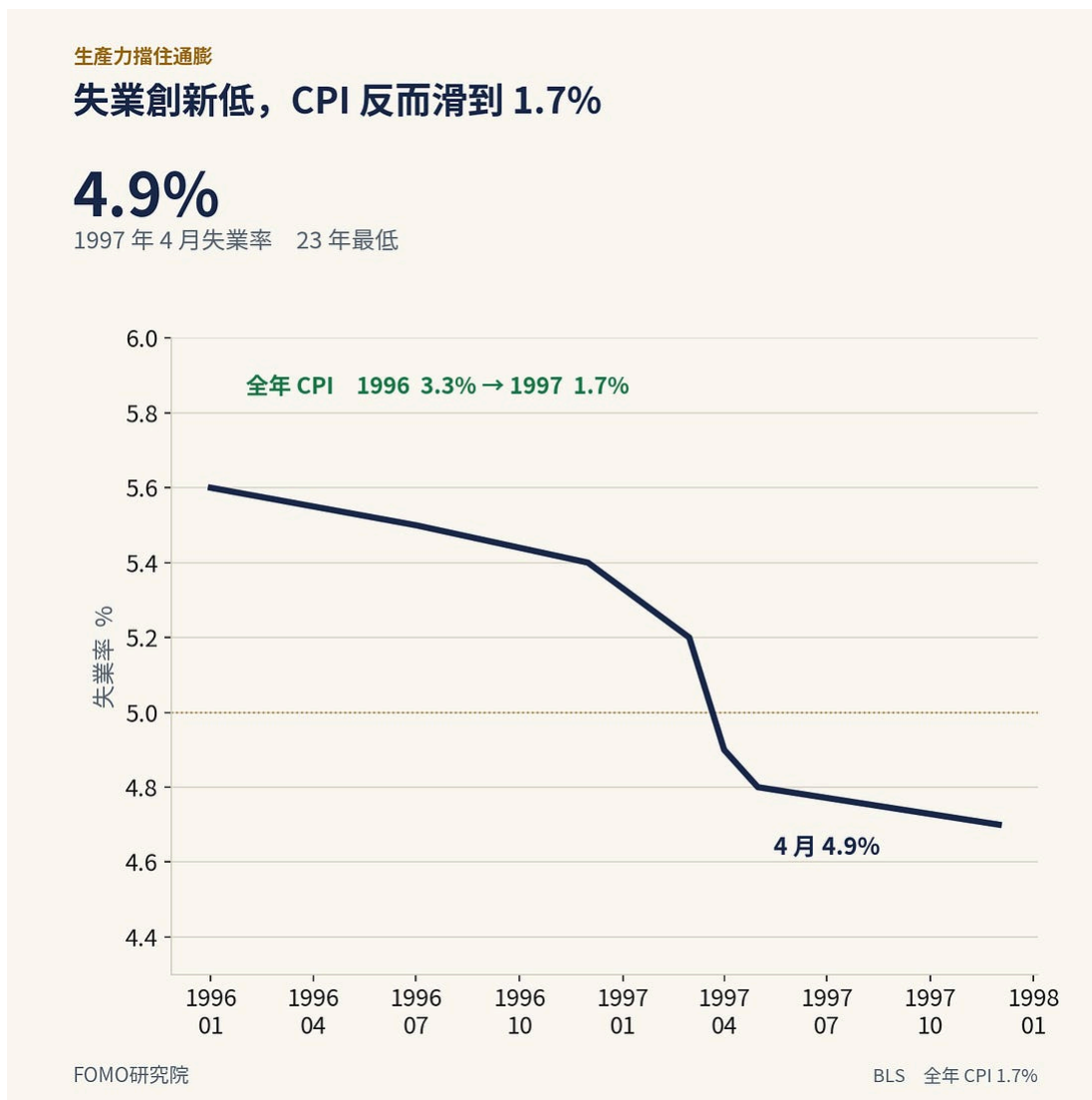
✓ [Subscribed](#)

這給今天最大的啟示

微調本身其實不可怕，真正折磨人的是市場對未知的不確定感。只要大家看清這只是一次性的保險動作，資金隨時會重新傾巢而出。

這裡面有三個非常值得思考的層面：

當時格林斯潘敢只升一碼就停手，底氣來自電腦與網際網路帶來的生產力紅利。企業靠著效率提升消化了成本，才沒讓通膨蔓延。



有趣的是，這跟現在市場寄望 AI 提升生產力、壓低長期通膨成本的邏輯非常相似。

升息初期出現的那波 10% 修正，純粹是市場在消化「央行到底要走多遠」的疑慮。

在這個震盪過程中，資金會自動進行篩選，快速從體質弱的個股撤出，重新集中到現金流強勁的科技龍頭身上。

最後，長端美債殖利率是觀察資金大方向的最好指標。

只要長債殖利率停止爬升並轉頭往下，就代表市場已經認定升息到頂，資金自然會重新回流股市，開啟一輪估值修復的行情。

同一套預防哲學

1994 猛踩、1997 點一下

1 vs 7

1997 只升一碼 1994 連升七次、累計 +300bp



FOMO研究院

FOMC 標普收盤；1994 為 1994/2/4 起算

1999：升息期間，股市照漲不誤

1999 年的那場故事，精彩在於它完全打破了「升息等於股市受壓」的教科書邏輯。

如果歷史只停留在 1994 年的連續劇烈加息，或是 1997 年那種預防針式的單次調整，結論會過於乾淨。但 1999 年提供了第三種讓人意想不到的劇本。

前一年的 1998 年，亞洲金融風暴、俄羅斯債務違約，再加上長期資本管理公司（LTCM）這巨鱷倒閉，聯準會為了救市，果斷把利率從 5.50% 一路降到 4.75%。這是一套標準的預防性降息。

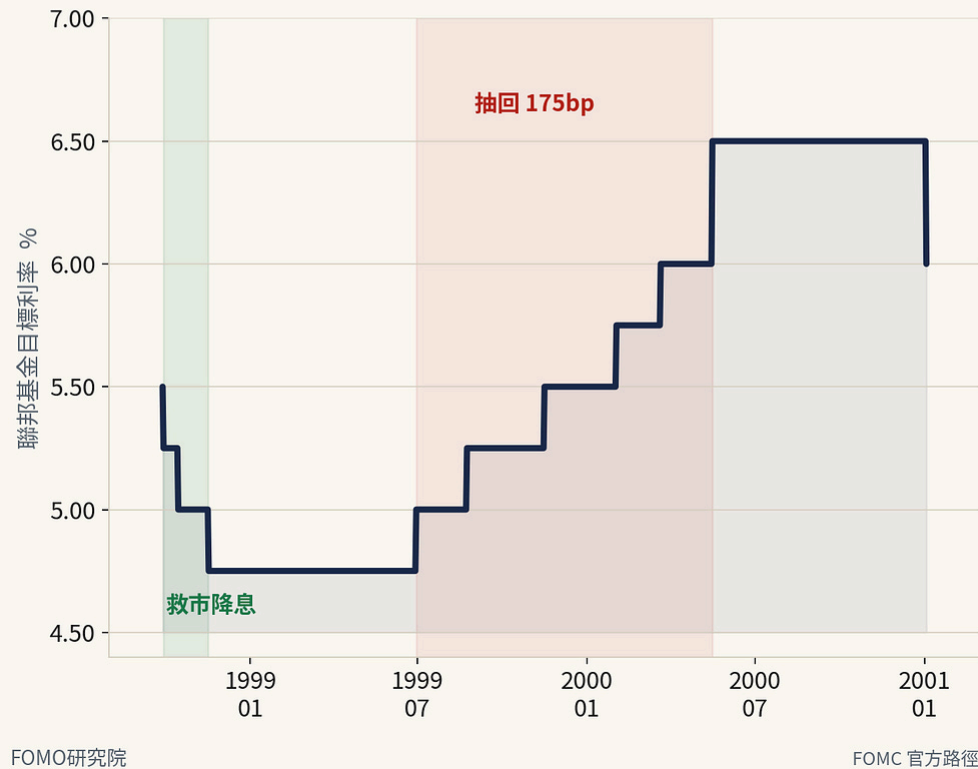
但危機來得快去得也快，實體經濟的需求從未真正冷卻。到了 1999 年 6 月，聯準會決定把當初多給的資金收回來。

1999-2000 收回流動性

六次升息，抽回 175bp

6.50%

五次 1 碼 + 最後一記 2 碼 2000/5/16 見頂



從 4.75% 開跑，聯準會一路爬坡到 6.50%。前面連續五次升息 1 碼，最後再補上一記 2 碼的重拳，總共抽回了 1.75 個百分點。

格林斯潘越加息越焦慮：就業市場緊繃、消費意願高昂，更棘手的是，股票越漲，市場的資金環境就越寬鬆，加息的效果彷彿全被股市的火熱給抵銷了。

FOMO研究院電子報 is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.

✓ [Subscribed](#)

資金與情緒的狂歡：央行失靈與財富效應

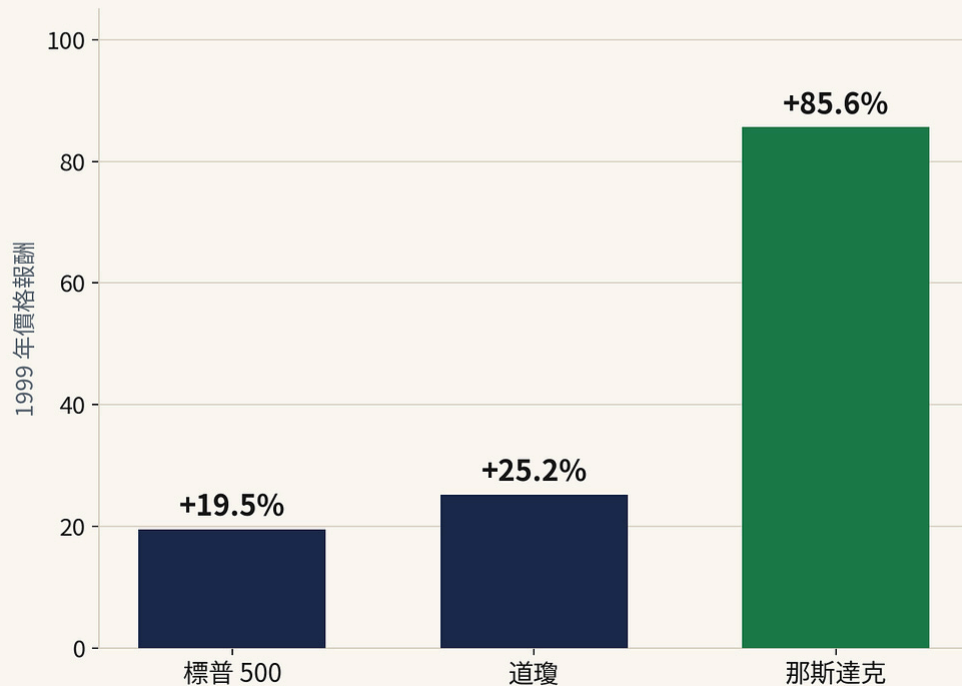
市場的反應簡直像在嘲笑央行：

1999 全年價格報酬

升息年，那斯達克照樣漲 86%

+85.6%

那斯達克創下美股主要指數年漲幅紀錄



FOMO研究院

Los Angeles Times 2000/1/1

- **標普 500 指數**：在整個升息循環期間逆勢上漲 6.8%，1999 全年漲幅達 21%。
- **那斯達克指數**：1999 單年暴漲 86%，寫下狂熱紀錄。
- **債券市場**：30 年期美債殖利率從 5.1% 飆到 6.5%，承受實打實的賣壓。

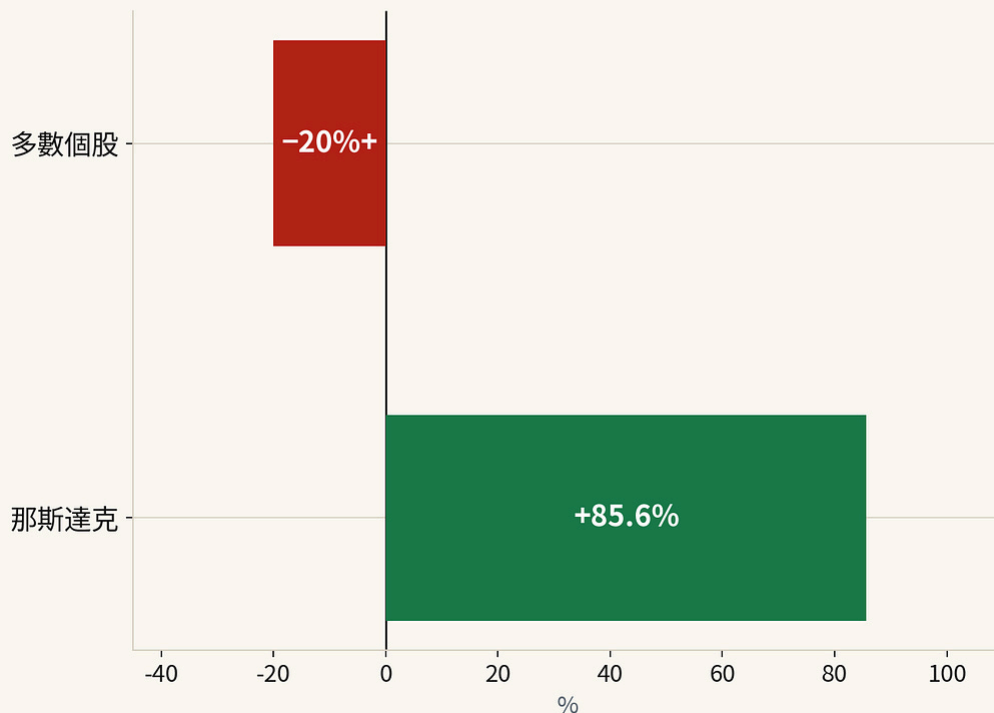
表面上榮景一片，水面下卻早已嚴重撕裂。在 1999 年的那斯達克，將近一半的股票其實整年都在下跌。傳統產業乏人問津，所有資金都砸向少數極度狂熱的科技股。

指數漲、個股沒漲

三分之二個股距高點跌超 20%

2/3

NYSE 與那斯達克皆然 1999/12 紐時盤點



FOMO研究院

NYT 1999/12/24

這背後揭示了一個讓央行無力的真相：利率與真實金融條件產生了嚴重脫節。

傳統教科書主張「升息等於緊縮」，但在 1999 年，升息導致的借貸成本上升，完全被股市飆漲帶來的巨大「財富效應」淹沒。

企業與個人因為持有暴漲的科技股，資產負債表看起來極度健康，融資與消費能力不降反升。

聯準會雖然升了名義利率，但整體的「金融條件」反而越升越寬鬆。

這也是葛林斯潘當時感到最無力的「央行失靈」時刻，當市場情緒戰勝了資金成本，利率槓桿便暫時失靈。

CapEx 的硬傷：當想像力撞上供給過剩

泡沫的破裂不只是情緒退潮，更是基本面資本支出（CapEx）週期的必然結果。

1990 年代末，電信業者與科技公司發行了大量高收益債與可轉換公司債，進行了極其瘋狂的光纖網路與伺服器鋪設。

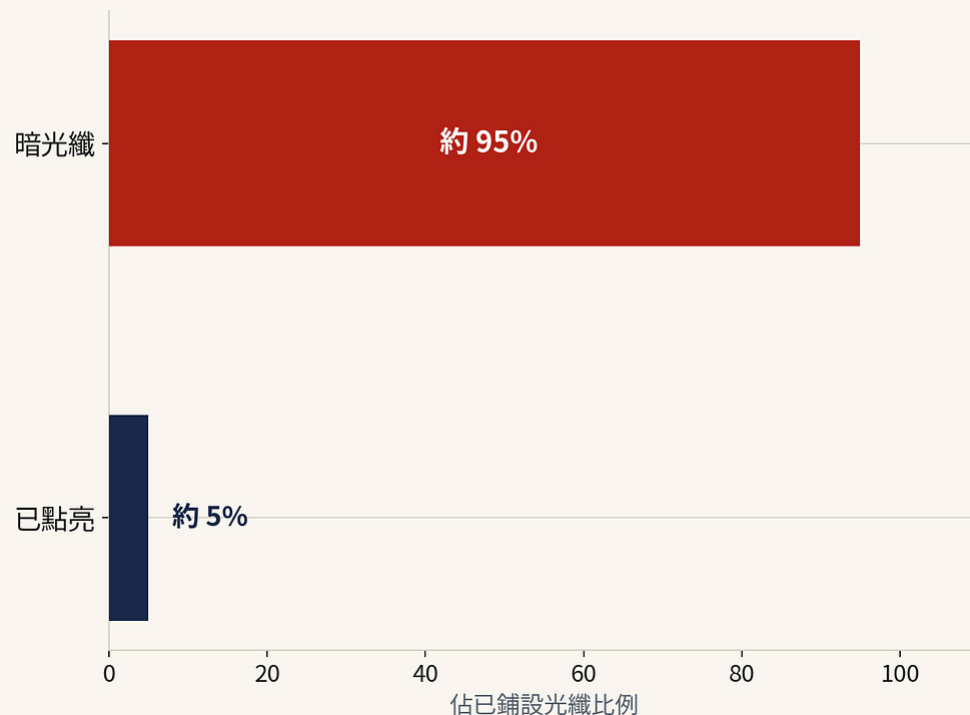
但到了 2000 年初，這些鋪設的硬體發現產能嚴重過剩，當時高達 90% 以上的光纖處於未激活的「暗光纖（Dark Fiber）」狀態。

光纖產能過剩

鋪下去的纖維，九成以上是暗的

~95%

2001 年估計全國光纖網路約 95% 未點亮



FOMO研究院

NYT 2001/11/19 Rocky Mountain News 2002

當資本回報率無法跟上瘋狂的支出，企業的 CapEx 瞬間急煞車。

升息提高了這些高負債企業的續命成本，最終引爆了債務違約與 CapEx 斷崖式下跌，這才是殺傷實體經濟與企業盈利的致命一擊。

FOMO研究院電子報 is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.

✓ [Subscribed](#)

當故事講不下去的時候

到了 2000 年 5 月，聯準會送上了最後一次 2 碼的猛烈加息，將利率推上 6.50% 的頂峰。

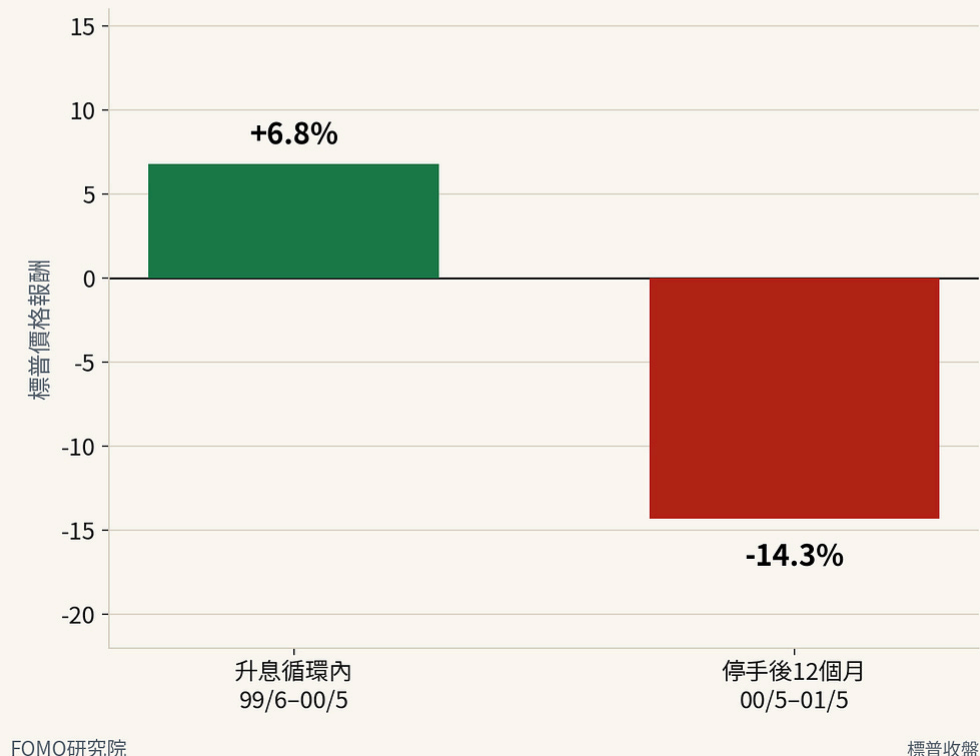
聯準會之所以在這個位置「收手」，並非他們精準預知了泡沫頂點，而是他們判斷利率已經到了足夠緊縮的位置，再往上加的邊際效果有限。

停手也救不了泡沫

最後一碼之後，標普續跌約 15%

-14.3%

2000/5/16 收 1466 2001/5 月底 1256



停手的時候，實體經濟的裂縫其實還沒有完全浮現。連續升息的滯後效應在接下來幾個月才逐步顯現：企業借貸成本過高，製造業 PMI 跌破榮枯線，經濟成長明顯放緩，通膨威脅終於被壓了下來。

但令人唏噓的是，停止升息並沒有救了市場。泡沫的破裂跟聯準會停不停手已經沒有關係了。隨後的 12 個月中，標普 500 指數重挫約 12%，千禧年網路泡沫正式破裂。

把鏡頭拉回現在，歷史的韻腳似曾相識，卻也有著三個根本性的結構差異：

- **花錢的底氣不同：**1999 年大家是靠借高利貸（發垃圾債）來砸錢搶光纖，許多公司根本沒賺過一毛錢；現在這波 AI 大潮，主要是由幾家口袋極深、現金流源源不絕的巨頭拿自家的利潤在砸錢，防禦力強得多。
- **設備有沒有人用：**當年的光纖鋪好後高達 90% 閒置；但現在的 AI 晶片與電力，雖然大家也在算投資回報，但至少目前的算力與伺服器一上架就被搶購一空，還沒出現當年那種大面積「空置」的慘況。
- **高利率的感受：**當年股市的暴漲讓所有人無視利率升高的痛感；現在雖然科技股同樣火熱帶來富裕感，但高利率對普通民眾買房、中小企業借錢的壓迫感，依然比當年明顯很多。

1999 年這段歷史留下的啟示很簡單：當市場上一場巨大的資本支出與估值狂歡已經形成，升息循環未必能立刻潑熄大火，泡沫甚至能靠著自身的情緒運轉持

續自我膨脹。

可一旦這個故事自我瓦解，無論是資本支出難以變現，還是財富效應反轉，聯準會究竟是停手還是繼續加息，都已經無法阻止潮水退去。

三段歷史，一個共同規律

FOMO研究院電子報 is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.

✓ [Subscribed](#)

就像搭海盜船遊戲一樣，真正讓人心裡發毛的，往往不是船搖得有多高，而是你根本不知道它什麼時候才會停。

股市面對「升息」這件事，其實也是完全一樣的道理。

把剛才三段歷史拿出來看，你會發現一個超違反直覺的事實：**光是「升息」這兩個字，根本殺不死股市。**

- 1994 年：聯準會狂升息，股市整年其實只是橫著走，根本沒崩盤。
- 1997 年：升息完才過了短短一年，標普 500 指數直接猛漲了 40%。
- 1999 年：聯準會邊升息、股市邊狂歡，納斯達克全年甚至誇張地暴漲了 86%。

如果升息不可怕，那大家到底在怕什麼？

答案是：未知。也就是「不知道到底還要再升幾次」。

1994 年那次就是最經典的例子。一開始大家以為升到 4.25% 就封頂了，結果聯準會一路一口氣拉到 6%。

每次終點線一往後移，市場就把算盤拿出來重新計算股票的價值，然後默默把股價往下砍一次。

所以你看，股票不是被升息給壓垮的，是被「怎麼又往後延了」這種懸在半空的焦慮感給折磨的。

一旦等到 1995 年初最後一碼終於落地，大家確定「好，真的到此為止了！」，接下來整整一年，標普 500 直接爽快地大拉了 30%。

1997 年更乾脆，市場只花了一個月就看懂「這次升一碼就會收手」。心一定下來，買盤立刻湧進去，大盤連等都不等就直接起飛。

至於 1999 年比較像個特例。當時科技股的泡沫太大、太瘋狂，狂熱的買氣直接把升息的壓力給抵銷掉了。但那場派對後來的結局，就跟升不升息沒關係了。畢竟泡沫長太大，自己總有一天會吹破。

總結來說，這三段歷史其實只教了我們同一件事：

股市真的不怕升息，怕的是「沒有終點線」。

只要利率的路徑一清晰，市場的心定下來，往往就是大行情重新發動的時候；但在終點線還模模糊糊的時候，大盤通常不會直接崩潰，更常見的反而是上下折騰、各吹各的調。

而當市場開始「上下折騰」的時候，歷史總會留下一個幾乎每次都重演的痕跡：嚴重的分化。

這三次歷史留下的警示，道出了一個更冷酷的現實：大盤看起來沒事，絕不代表你的持股組合也沒事。

當未來的政策路徑越模糊，願意留在場內的資金就越挑剔，市場的參與面自然跟著變窄。

錢永遠會選擇集中，但它們究竟會抱團躲進安全的避風港，還是湧向最瘋狂的故事，完全取決於當時全場投資人選擇相信哪一邊。

也就是為甚麼你要追蹤FOMO研究院的原因，哈哈哈

FOMO研究院電子報 is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.

✓ [Subscribed](#)

那終點線畫在哪裡？

如果說市場怕的是沒有終點線，那Fed自己的地圖上，終點線到底畫在哪裡？

很多人一看到聯準會點陣圖上寫著「今年還要再升息一次」，就會直覺以為這是一份拍板定案的承諾。

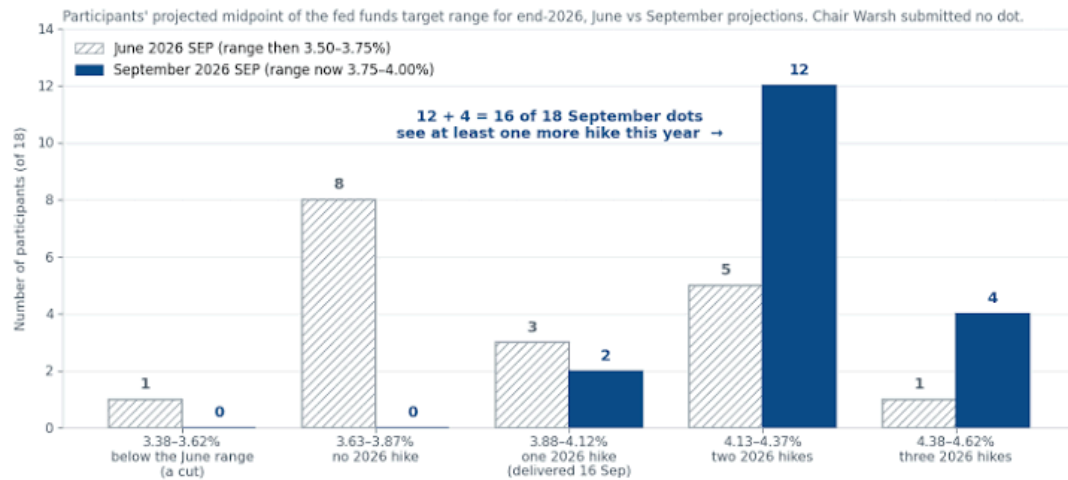
其實，點陣圖完全不是什麼鐵律，它更像是一條會隨風移動的虛線。

你可以把點陣圖想像成 18 位決策官員，各自根據「今天手邊看到的情報」，畫出自己心目中的未來的航向。

如果兩個月後油價突然飆高、就業數據意外爆發，或是通膨又悄悄回升，這些官員手中的筆隨時都會改畫新的路線。

怎麼證明它不是承諾？今年自己的三張點陣圖就是最好的證據。同一群決策者，半年之內把方向盤猛力轉了三次：

Fed dot plot: where officials see the funds rate at end-2026



Source: Federal Reserve Summary of Economic Projections, 16 Sep 2026 (Fig. 2, Fig. 3.E). Hike counts measured from the 3.50-3.75% range in place in June. Chart: FinanceFeeds

- **三月：**大家的筆尖還指向降息，預計年底利率會降到 3.4%。
- **六月：**中東地緣政治把通膨預測從 2.7% 一口氣推上 3.6%，點陣圖瞬間翻面，變成今年要升息一碼。當時委員會內部陷入大分裂，9 個人喊升、8 個人想觀望、1 個人甚至想降息。最後湊出來的 3.8% 中位數，共識薄得像一張紙。
- **九月：**通膨數據只微幅增加 0.1 個百分點，利率路徑卻再次被集體拉高：今年要再升一碼到 4.1%，明年不會降息。

同一份文件，三次轉向。點陣圖記錄的是「今天這一刻，大家覺得合適的路徑」，不是寫給市場的保證書。

這份報告還有一個極度微妙的細節：通膨預測幾乎沒怎麼動。

從六月到九月，整體通膨預測只從 3.6% 微調到 3.7%，核心通膨從 3.3% 調到 3.4%，2027 年的通膨預測甚至完全沒變。

與此同時，官方把 GDP 成長率上修至 2.3%，失業率下修到 4.1%，並預估這個優異的失業率能一路維持到 2029 年。

這兩組數據擺在一起，聯準會的想法其實很清晰。

大家常以為考慮加息是因為通膨失控，但這次更像是官員們發現經濟體質比預期強韌，完全有空間吸收額外的利率壓力。既然金融環境還有收緊空間，實體經濟也撐得住，那就順勢再收微調一碼。

利率終點線的位置，很大程度取決於「經濟體系究竟能承受多大的緊縮力道」。

正因如此，這條線才會持續變動。每一次有新的經濟數據公佈，市場與央行都得重新評估一次經濟的承載力。

但問題來了：如果點陣圖不能當承諾，那我們到底該拿哪一年的劇本來對照？

FOMO研究院電子報 is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.

那現在像哪一個？

老實說，三個都像，但沒有一個完全像。

簡單來說，**溝通風格像 1997；委員會的點陣圖比較像 1994 開局；資產結構有 1999 的影子。**

有點像 1997 年，但主要是姿態像。

利率起點在不鬆不緊的「中性」位置，通膨沒有狂飆，主席的措辭是「收回一點寬鬆」而不是「果斷行動」。

這個「先打一針預防疫苗」的姿態，跟 1997 年幾乎一模一樣。

但 1997 年格林斯潘升完那一碼就真的停了；這次的點陣圖寫的是 18 人裡 16 人還要再升，右尾偏鷹，主席也不肯把門關上。

所以，這部份就比較像 1994 年，底下的經濟底子非常強，SEP 把 2026 GDP 上修到 2.3%、失業率下修到 4.1%，大家還是很敢消費、企業也願意大手筆投資。

但萬一油價降了但核心物價死活不降，升一碼絕對不夠用，數據會硬生生逼著央行再升第二次。

而 1994 年最折磨人的，正是市場每一次發現「終點又往後移了」，就得重新定價一次。

當然，亦有點像 1999 年，都是先降過一次息，再從中性位置重新出發，而且背後都有一場超級巨大的科技狂潮。

當年是網際網路，現在是 AI。

如果大家對 AI 的狂熱已經到了「根本不在乎資金會不會變緊」的地步，升息的壓力很可能會被熱情直接抵銷掉，股市短時間內照樣能硬撐住。

真正該關注的，是「什麼時候能確定終點」

答案其實沒有藏在央行的講稿裡，全寫在接下來的物價數據裡。

故事會怎麼演，就看這兩條路：

劇本 A（走向 1997 年的大好結局）：

如果接下來油價跌了，連帶機票、工資這些核心物價也著乖乖降溫，市場就會鬆一口氣喊出「太好了，不用再升第二次了！」

這一天只要被確認，資金就會大舉回流，股市能很快衝回上升軌道。

劇本 B（走向 1994 年的折磨結局）：

如果油價回落了，其他物價依然貴得要死，第二次升息就會從「可能」變成「逃不掉」。

大家會開始焦慮「那會不會有第三次？第四次？」終點線一被拉長，股市就會像 1994 年一樣，進入上下震盪、互相折磨的磨人行情。

指數可能還撐得住，但槓桿高的、久期長的、靠再融資續命的名字會先受傷。大盤的平靜會掩蓋底下的淘汰。

至於 AI 狂潮能不能像 1999 年那樣，憑一己之力頂住升息壓力？不是沒有可能，但這未必是件好事。

FOMO研究院電子報 is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.

✓ [Subscribed](#)

總結

升息真的不等於崩盤。歷史上這三次預防性升息，沒有一次讓股市直接墜崖。

但在大家搞清楚「到底還要升幾次」之前，股市也很難一路上衝，因為這種懸在半空的懸念，會一直壓著股市的發揮。

歷史告訴我們，真正的絕佳買點，往往出現在「終點線終於確定」的那一天。

不管是 1995 年最後一碼落地的時刻，還是 1997 年央行確定不再加碼的那一天，市場都在確認後拉出大行情。

現在，我們只是還在等那個「確定」的訊號出現而已。別太焦慮，盯緊通膨數據，它會告訴我們答案何時揭曉。

謝謝你閱讀到這裡，如果你覺得這份筆記為你帶來了價值，請不吝按下一個讚，這是我持續分享的最大動力。

我在Facebook, IG, Threads和X都有每天發佈當天對市場的觀察，大家也可以考慮追蹤我的社交媒體。

另外我在Telegram有頻道，每天早上我會發當天重要新聞摘要。

同時，如果想開戶的話，可以考慮用我的富途/口袋證券獨家推薦碼，會有更多優惠。

全部資訊在以下鏈結：

https://linktr.ee/fomo_soc

另外，如果你已經加入付費會員，不要浪費了群組的功能，進入我們Substack的Chat功能一起討論市場!

· KP

 [Like](#)  [Comment](#)  [Restack](#)

© 2026 FOMO研究院
548 Market Street PMB 72296, San Francisco, CA 94104
[Unsubscribe](#)

 [Start writing](#)

From: Yardeni QuickTakes <yardeni-research@ghost.io>
Subject: Global Bond Rout Made In Japan?
Date: 1 hour ago



YARDENI QUICKTAKES

Global Bond Rout Made In Japan?

By Ed Yardeni & Elias Griepentrog • 17 Sept 2026

[View in browser](#)



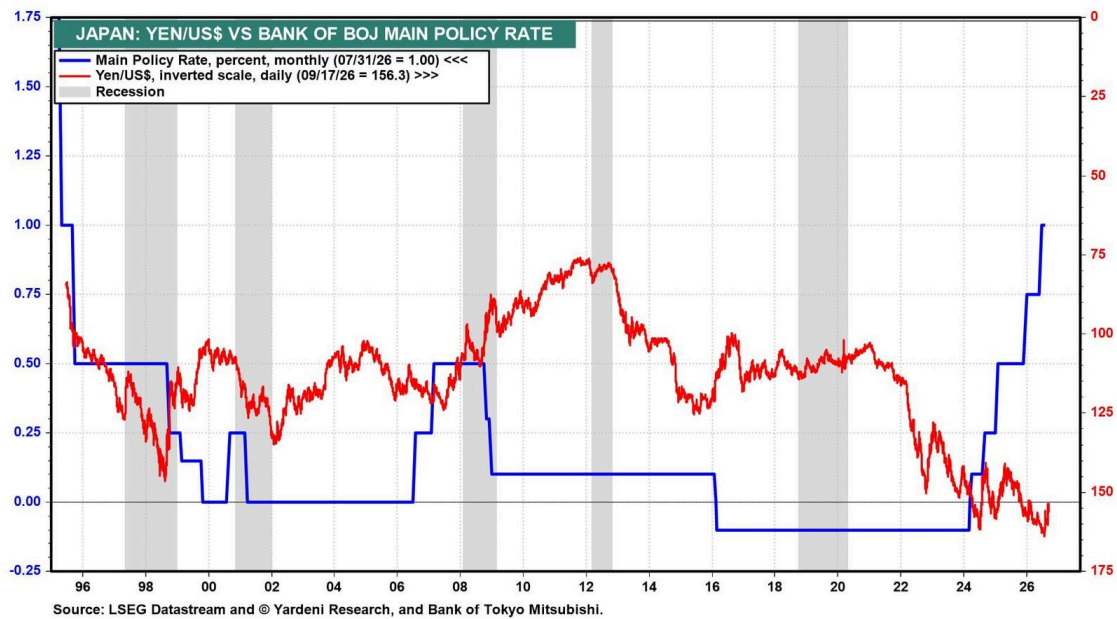
Photo by [Faris Ariffin](#) / [Unsplash](#)

I. Yen-Carry Trade Unwinding?

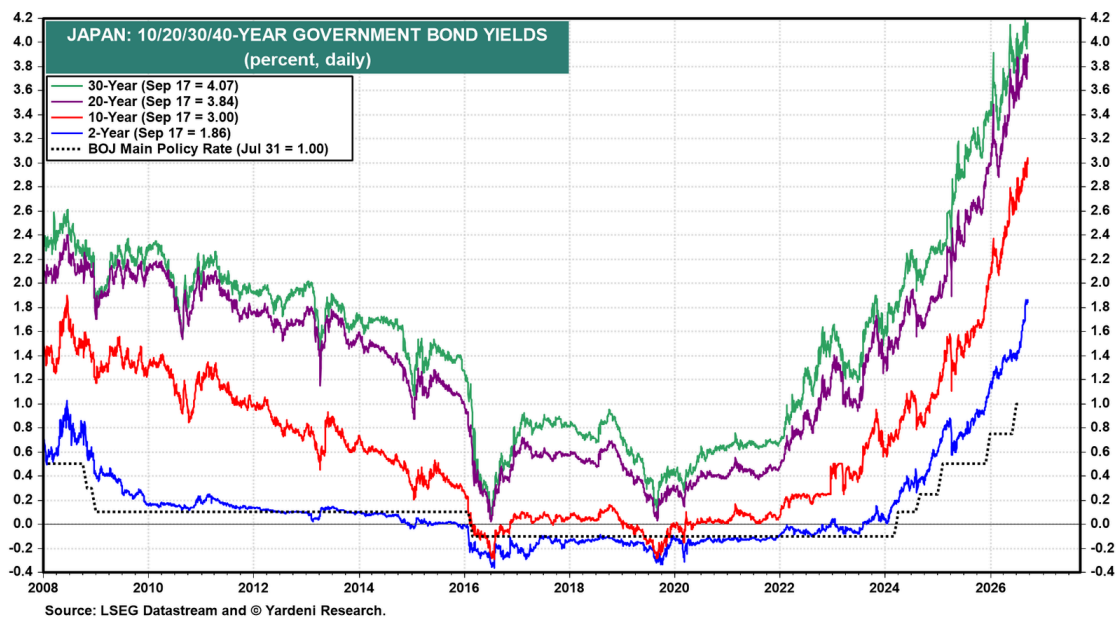
The “yen-carry trade” has been a key feature of global financial markets since roughly 2012. It rested on two pillars: ultra-low Japanese interest rates and either a weak or relatively stable yen. Hedge funds could borrow funds cheaply in yen, convert the proceeds to other currencies, and buy government bonds in those currencies. The beauty of this trade is that it increased downward pressure on the yen as long as the Bank of Japan (BOJ) kept its official policy rate near zero (chart).

Today, both pillars are cracking. Since early 2024, after years of near-zero and even negative rates, the BOJ has raised its official policy rate to 1.0%, the highest since 1995, with another 25bps hike expected tomorrow morning. Meanwhile, the yen has become more volatile and is expected to strengthen in response to tighter monetary policy. After weakening to around ¥163 per dollar, near a four-decade low, it has rallied since late July following joint Japan-US intervention in the forex market.

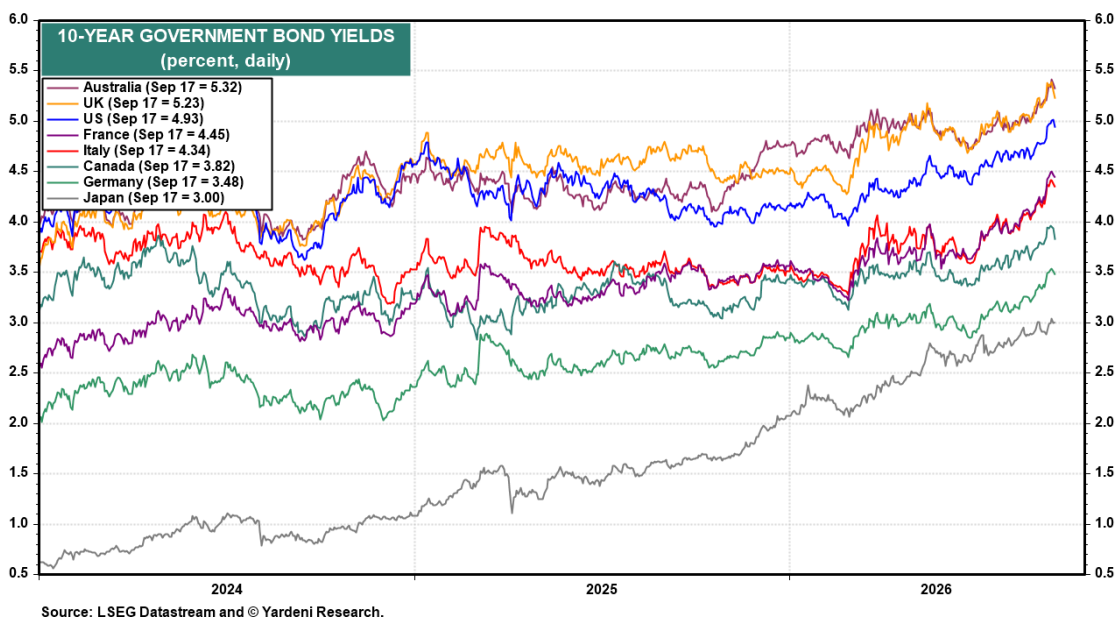
Higher Japanese interest rates and likely further yen appreciation have been forcing traders to unwind their yen-carry trades. This might explain the rout in the global bond market since 2024.



Japan's bond market confirms the BOJ has more tightening to do. JGB yields have risen sharply alongside the policy rate but remain well above it across the curve (chart). Japan's Bond Vigilantes are signaling that monetary policy remains too accommodative. Higher Japanese bond yields also encourage Japanese bond investors to return home and reduce their exposure to foreign bonds, especially if the yen continues to rally.

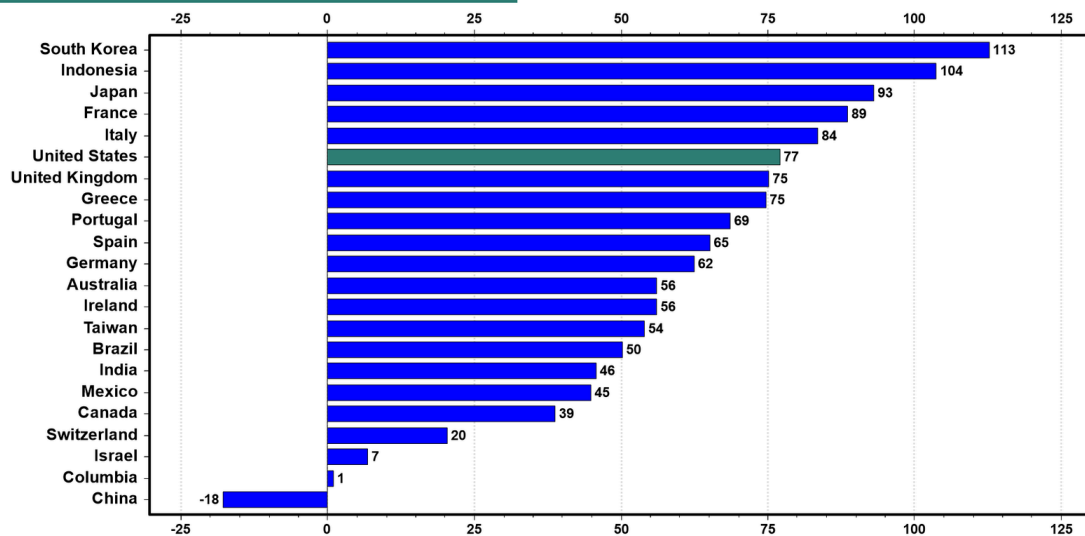


The surge in the 10-year JGB yield has occurred alongside a broad rise in global government bond yields (chart). In our view, the unwinding of yen-funded positions may be a key contributor to the synchronized rise in these bond yields.



Japan is leading the global bond selloff. Its 10-year yield is up 93bps this year, one of the largest increases globally (chart). We will be interested to see how the BOJ's rate decision affects global yields tomorrow.

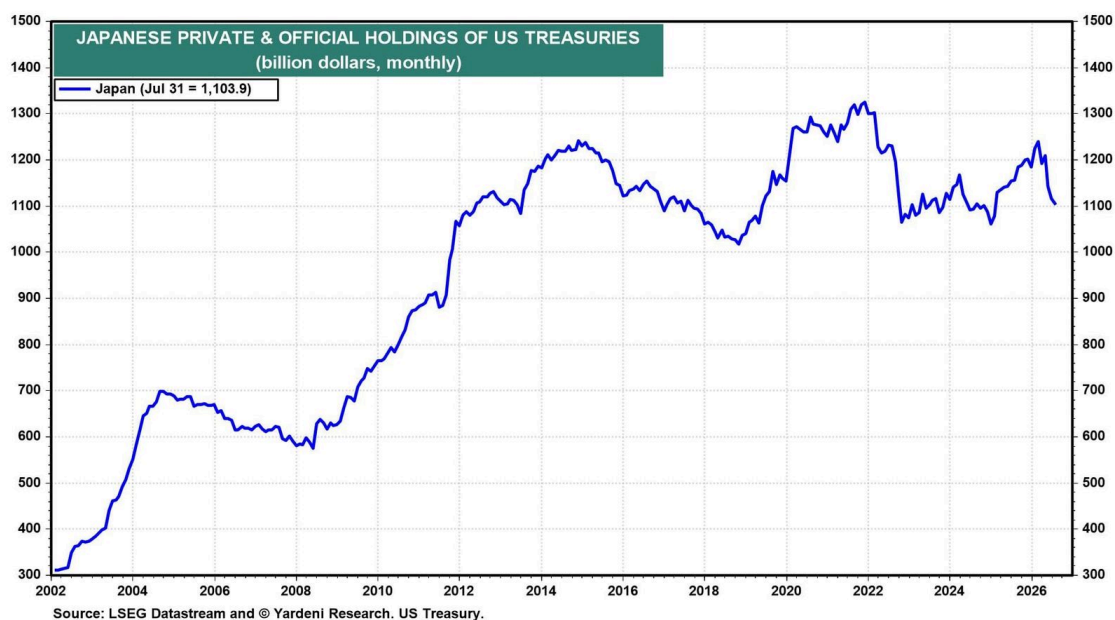
10-YEAR GOVERNMENT BOND YIELDS
(year-to-date change in basis points, daily, Sep 17, 2026)



Source: LSEG Datastream and © Yardeni Research.

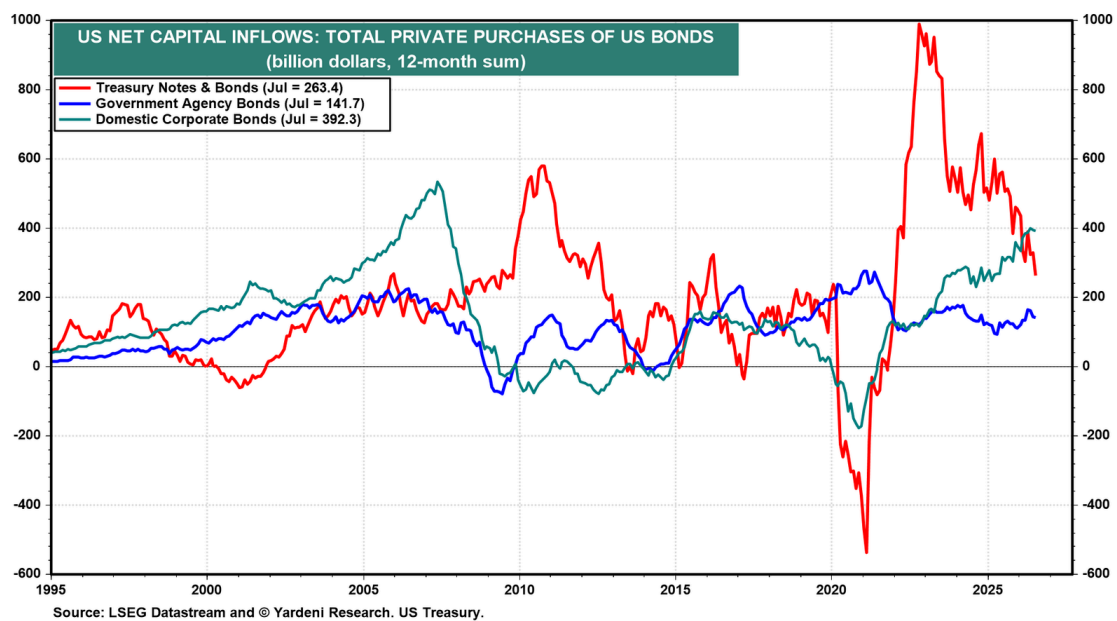
II. US Capital Flows

Holdings of US Treasuries by all Japanese accounts (both private and official) have declined recently and appear to be trending lower (chart). The Japanese may be unwinding their overseas positions in global bonds too, as domestic yields rise, making JGBs more attractive again.

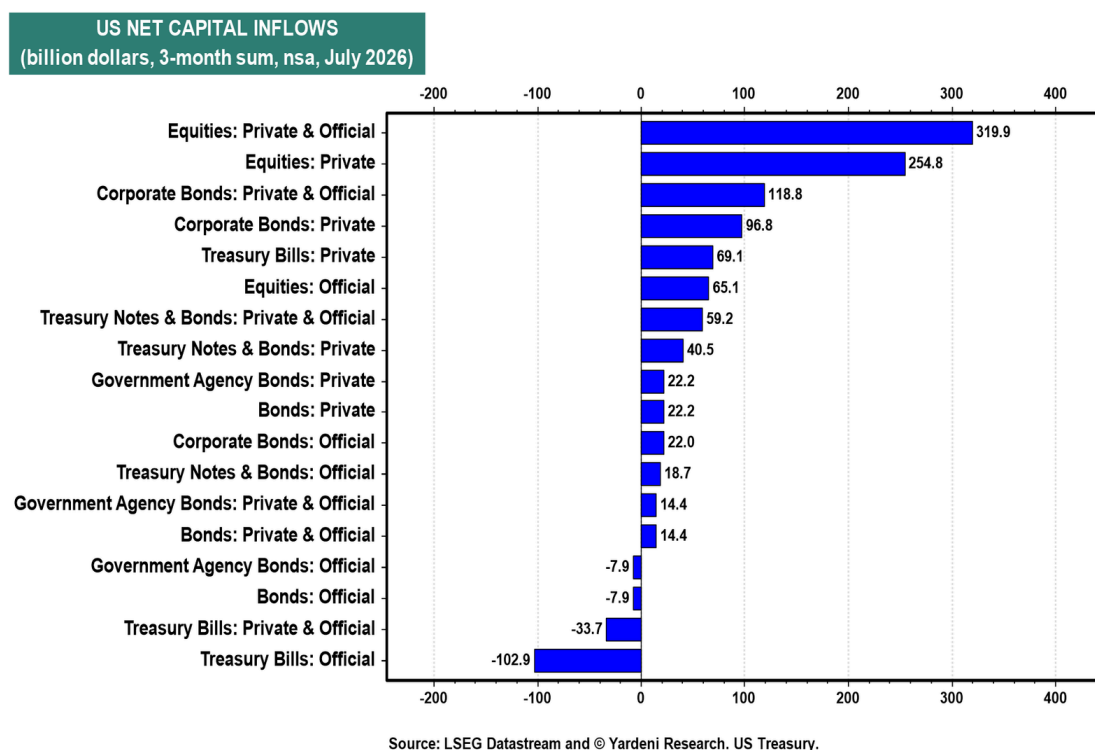


Source: LSEG Datastream and © Yardeni Research. US Treasury.

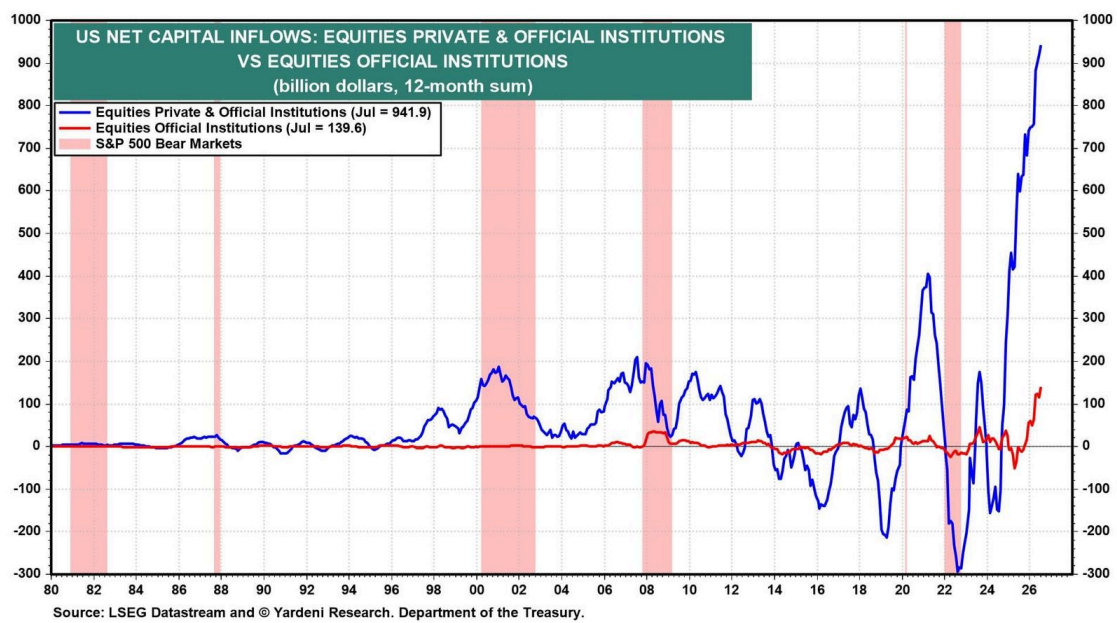
Total private foreign purchases of US Treasury notes and bonds fell to \$263.4 billion over the past 12 months, the lowest since 2022. Purchases of US corporate bonds totaled \$392.3 billion over the past 12 months, as foreign investors increasingly favor investment-grade debt tied to the AI buildout (chart).



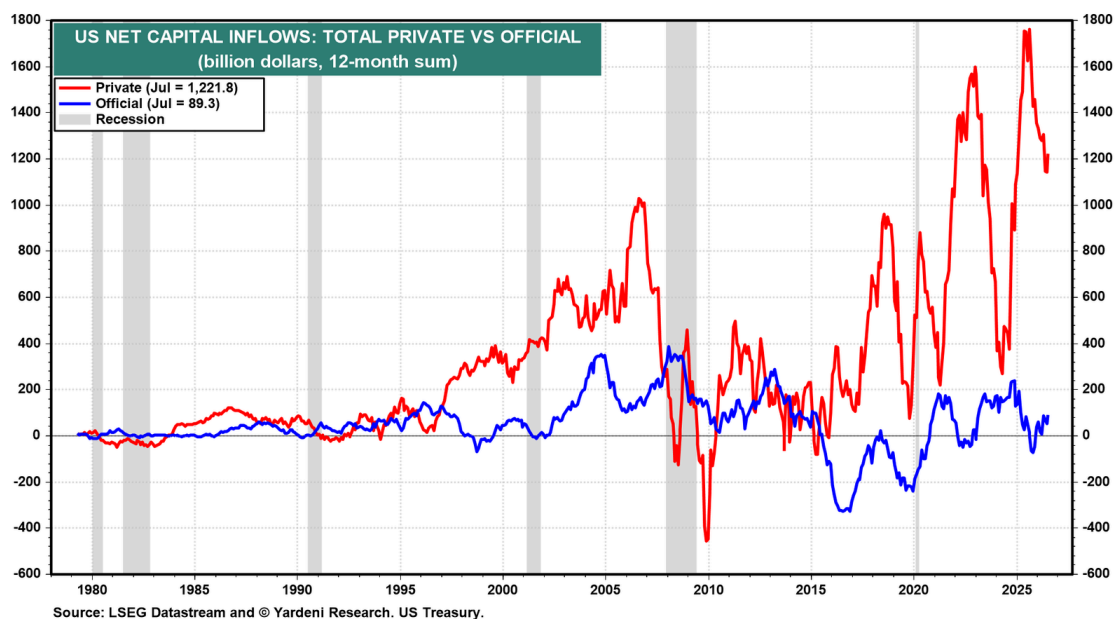
The shift in the composition of foreign demand for US assets is also clear over the past three months through July. Equities attracted the largest inflows, followed by corporate bonds, while purchases of Treasury notes and bonds were much smaller (chart).



Now get this: Over the past 12 months, foreigners purchased a record \$941.9 billion in US equities (chart)! This includes \$139.6 billion in US equity purchases by foreign official accounts over the past 12 months.



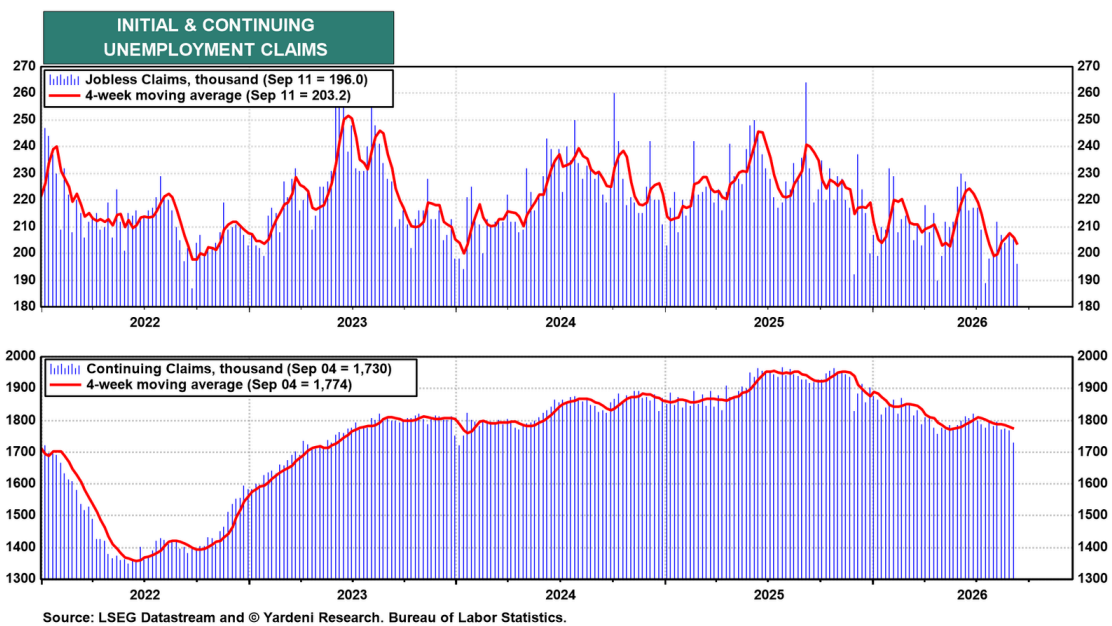
In aggregate, private net foreign capital inflows into the US remained elevated at around \$1.2 trillion over the past 12 months (chart). Net inflows from foreign official accounts totaled just \$31.7 billion.



III. US Economic Indicators

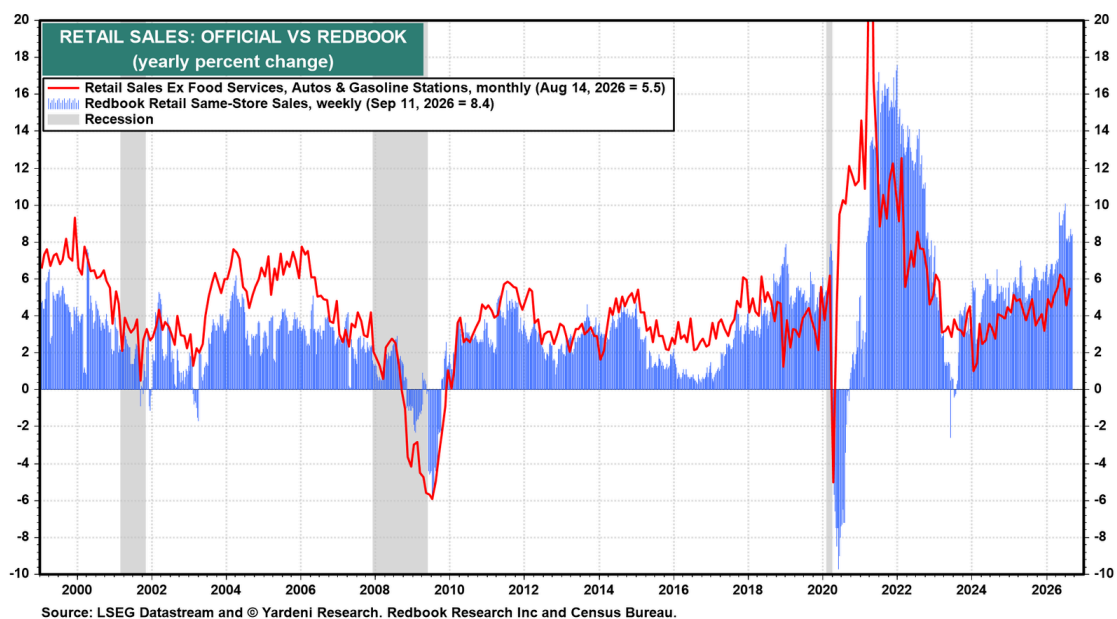
The strength of the US economy remains the key reason private foreign inflows into US equities and corporate bonds are so strong. Here is a look:

(1) Jobless claims. The US labor market remains in good shape. Initial jobless claims fell to 196,000 during the week of September 11 and have now come in below 200,000 five times this year, versus just once in 2025 (chart). Meanwhile, the four-week moving average of continuing claims fell to its lowest level since January 2024 and has declined for four consecutive weeks.



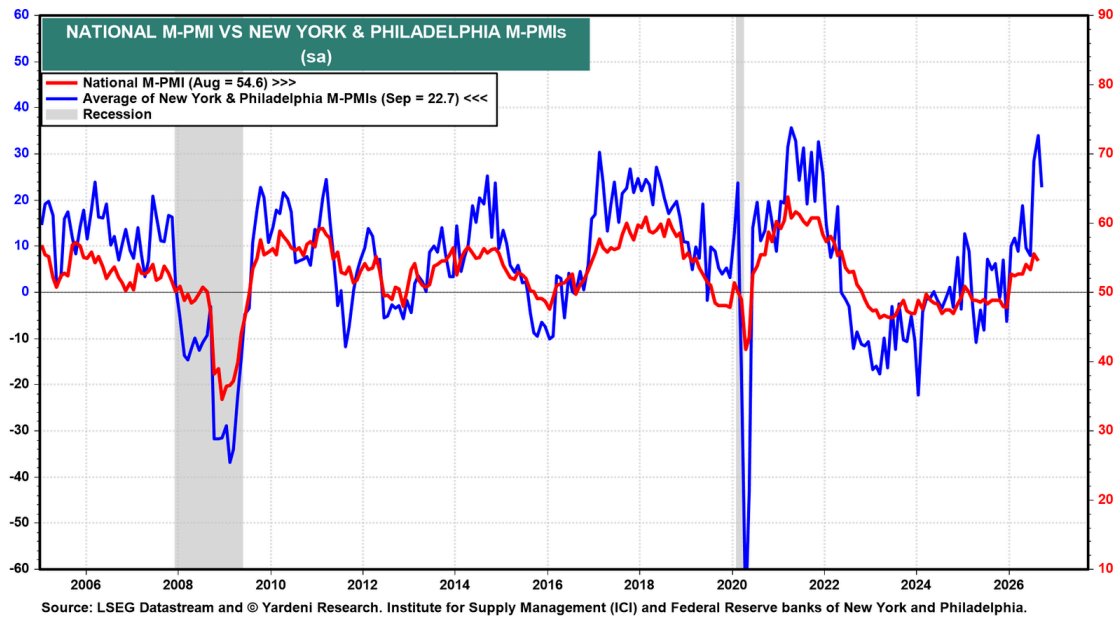
(2) Consumer spending. After the August retail sales report showed consumer spending remained robust, Redbook data suggest that strength has carried into September. Same-store sales rose 8.4% y/y during the week of September 11, well above the 5.8% average in 2025 (chart).

Bank of America's August [Consumer Checkpoint Survey](#) also points to robust spending. Card spending per household rose 0.9% m/m and 4.5% y/y, more than four times the 2025 average. Excluding gasoline, spending rose 3.7% y/y, more than 2.5 times the 2025 pace.

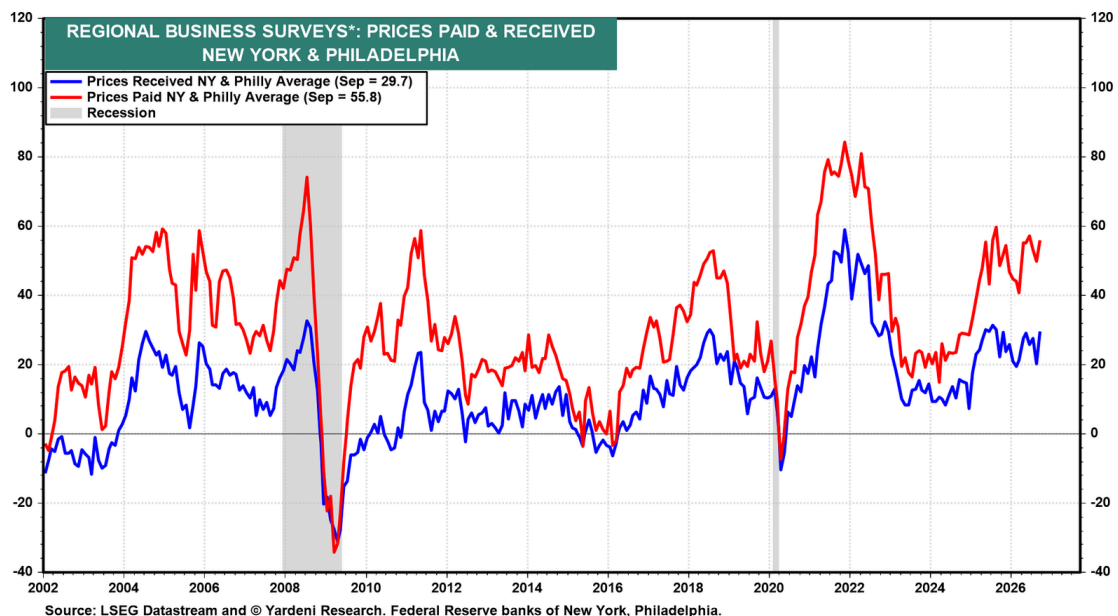


(3) Manufacturing. Economic activity in manufacturing also remains remarkably robust. The average of the New York and Philadelphia Fed manufacturing indexes remained elevated at 22.7 in September,

suggesting the national M-PMI likely remained comfortably in expansion territory (chart).



The regional prices-paid and prices-received indexes remained high, suggesting that inflation pressures remain troublesome (chart).



Join the discussion with Ed below! To leave comments or questions, log in to the Yardeni QuickTakes website and post them at the end of the QuickTakes article. Paid members' contributions may be featured in our segment, "Ed Answers Your Questions".



More like this



Less like this



Comment

Copyright (c) Yardeni Research, Inc. Please read complete [copyright and hedge clause](#).

Yardeni QuickTakes © 2026 – [Unsubscribe](#)

From: 陸行之 Andrew Lu on global semis and techs <andrewhclu@substack.com>
Subject: 17-21% On-demand AI GPU pricing hike to shift value from LLM companies to cloud vendors
Date: 5 hours ago

[View in browser](#)

17-21% On-demand AI GPU pricing hike to shift value from LLM companies to cloud vendors

Nebius 10/1 全面調漲 Nvidia AI GPU, CPU, Memory 租用價格，我們認為短期市場價值從賣 tokens 的大語言/專家語言模型公司轉到 AI 數據中心算力基礎建設公司

ANDREW LU ON GLOBAL SEMI/TECHS

SEP 17 • PAID



READ IN APP ↗

What's new?

根據路透社 ([Nebius hikes AI cloud prices again as demand for computing power soars](#)), Euronext, MarketBeat 9 月 17 日報導, Nebius Group 宣布自 2026 年 10 月 1 日起局部調升 On-demand 算力租金: 其中 Nvidia H100 租用價格由每小時 US\$3.85 調升 16.9% 至 US\$4.50; 次世代旗艦 B300 算力租金更大漲 21% 從每小時 US\$7.85 調升到 US\$9.50。除此以外, Nebius 也調高部分 AMD/Intel x86 CPU 租用價格達 25%, 及存儲記憶體租用價格達 41%, Nebius 同步確認其簽約容量全速朝向年底 5 GW 目標邁進。同日, CoreWeave 官方宣布自 6 月底以來持續以更高價格簽約算力, 其第三季度簽訂的 3 至 6 個月短期客戶合約, 年化定價達到每 MW 約 4,000 萬美元 (折合 1 GW 算力租用合約每年高達 400 億美元), 合約總用電容量自 3.7 GW 增至 4.2 GW。為支撐龐大建置, CoreWeave 同步啟動 30 億美元可轉換優先票據發售 (另附 5 億美元超額配售權), 並設立高達 3,500 萬股 (約 29.2 億美元) 的市價增發 (ATM) 融資機制。



付費訂閱戶可分享我們對於受惠，受影響產業鏈分析，
淨負債及4年累積營收/在手訂單比較表，及產業建議。

To receive full posts and support our work,
please consider becoming a paid subscriber.

✓ Subscribed

Positively affect what supply chain vendors

- **前沿 GPU 與高階晶片領導者 (NVIDIA、台積電)：**Nebius 對 H100, B300, x86 CPU, 存儲記憶體算力租用漲價且客戶照單全收，證實目前AI 算力租用仍在賣方市場，AI算力晶片仍具備絕對賣方定價權，對於外溢雲 Neocloud 如Oracle, Nebius, CoreWeave, SpaceXAI 算力租用的毛利率，及營業利潤率結構會持續改善而高於市場預期（請參考7大算力數據中心Cloud 業務營業利潤率比較表），當然這明顯也會擴散到提供 ASIC/TPU 算力租用的亞馬遜及谷歌，及有利於AI GPU晶片龍頭 Nvidia, x86 CPU 巨頭AMD, TPU 龍頭谷歌，及先進晶圓代工台積電營收及獲利的增量改善。
- **資料中心高壓電氣與關鍵冷卻設備商 (Eaton、Schneider Electric、Vertiv)：**CoreWeave 簽約容量推升至 4.2 GW，年化每 MW 租金衝上 4,000 萬美元，激勵機房電力建設廠商享受極高交期溢價。

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26
Cloud OP%								
Google Cloud	18%	21%	24%	30%	33%	36%	33%	33%
AWS/Amazon	40%	33%	35%	35%	38%	39%	36%	36%
Intelligent Cloud/Microsoft	41%	41%	43%	42%	40%	41%	42%	41%
Oracle Cloud	31%	32%	29%	29%	32%	32%	35%	32%
SpaceXAI Cloud		-207%			-302%	-49%	2%	22%
Coreweave CRWV	-3%	2%	4%	-6%	-7%	-2%	0%	5%
Nebius NBIS	-234%	-106%	-89%	-103%	-32%	-30%	-28%	-21%
Top 7	35%	31%	35%	35%	33%	35%	35%	34%
Overall OP%								
Google	34%	32%	31%	32%	36%	34%	34%	34%
Meta	41%	43%	40%	41%	41%	31%	32%	34%
Amazon	12%	11%	10%	12%	13%	14%	13%	13%
Microsoft	46%	45%	49%	47%	46%	45%	48%	47%
Oracle	31%	32%	29%	29%	32%	32%	35%	32%
SpaceXAI	1%	-24%			-41%	-2%	18%	28%
Coreweave CRWV	-3%	2%	4%	-6%	-7%	-2%	0%	5%
Nebius NBIS	-234%	-106%	-89%	-103%	-32%	-30%	-28%	-21%
Top 8	27%	27%	26%	26%	28%	27%	27%	27%

Source: The companies, Andrew Lu on global semis/techs, Bloomberg est.

Negatively affect what supply chain vendors

資金鏈脆弱的二線 AI 模型訓練新創：短期突發AI GPU算力租金價格大漲達17-21%，x86 CPU 租用價格跳升達25%，存儲記憶體租用價格飆升達41%，每GW算力年化達 400億美元，大幅拉高訓練中繼或追加推論負載的邊際成本，現金消耗速度失控，對於一線大語言模型公司 Anthropic 及 OpenAI 還有龐大付費訂閱及Tokens 銷售營收ARR可以支撐，但對於缺乏龐大訂閱用戶及Tokens 銷售的二線大語言及專家模型新創公司就相當辛苦，尤其是每百萬Tokens 價格受到中國大陸開源模型競爭而持續下滑。

Our outside the box non-consensus thinking:

我們之前常將 Oracle 及 CoreWeave 龐大負債視為「流動性吃緊的危險信號」（請參考淨負債對股東權益比較下方表格）。非共識深度洞察在於，這是外溢雲 Neocloud 巨頭在主動實施以龐大算力租用在手訂單需求（請參考下圖，Till 2Q26 各大AI算力租用數據中心在手訂單是未來4年預測營收加總的10倍左右）的強大支撐來反應AI 算力數據中心基礎建設，電力及晶片價格價格的飆漲。短期 3-6 個月合約能賣到每 MW 年化 4,000 萬美元，代表市場極度缺乏能夠「立即通電」的即戰力算力。AI算力數據中心趁合約定價處於歷史高檔，以可轉債鎖定低成本資金，是在為 2027 年可能出現的電力擴建壁壘建立不可跨越的護城河。

	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26
Net debt to equity ratio							
Google	-20%	-16%	-16%	-15%	-6%	-19%	
Meta/FB	-11%	1%	3%	2%		8%	
Amazon	18%	18%	16%	11%	19%	22%	
Microsoft	8%	5%	5%	9%	11%	12%	
Oracle	455%	466%	383%	344%	315%	315%	197%
SpaceXAI total					16%	-48%	
Coreweave CRWV	346%	351%	435%	799%	691%	917%	
Nebius NBIS	-40%	-39%	-6%	28%	3%	19%	
Alibaba	-49%	-50%	-45%	-48%	-44%	-42%	
Tencent	2%	3%	-1%	-2%	-5%	1%	

Source: Bloomberg, Andrew on global semis/techs

	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26
4yrs incremental sales to backlog						
Google	47%	37%	26%	10%	10%	12%
Amazon AWS	24%	25%	22%	14%	11%	
Microsoft	14%	14%	9%	9%	9%	
Oracle	27%	8%	7%	7%	7%	5%
CoreWeave	39%	24%	24%	10%	9%	8%
Total	23%	17%	13%	10%	9%	17%

Source: The companies, Andrew Lu on global semis/techs

Our advises to investors

Nebius 10/1 全面調漲 Nvidia AI GPU, CPU, Memory 租用價格, 我們認為短期市場價值從賣 tokens 的大語言/專家語言模型公司轉到 AI 數據中心算力基礎建設公司及其產業鏈, 尤其是具備自建電力與獨立變电站能力的重資產 AI 算力數據中心, AI GPU/TPU, CPU, memory 龍頭; 持續做多具備定價權的半導體晶圓代工龍頭 (台積電); 對無固定電力配額的純二手轉租商進行折價。但我們還是要密切關注超大規模雲巨頭 (微軟、亞馬遜, 谷歌) 的 AI 算力需求變化, 是否會釋出閒置算力打擊現貨市價。

免責聲明/Disclaimer: 本人僅提供公司/產業及財務分析的專業看法, 僅供參考, 並非投資建議, 個人應審慎評估風險, 如因此造成任何損失, 本人不負任何擔保責任; We are here to provide our professional opinions on company and industry analysis but not the investment advice. The use of the information contained in this material is at your own risk. We make no guarantees and assume no responsibility or liability for any information on the report.

Invite your friends and earn rewards

If you enjoy Andrew Lu on global semis and techs, share it with your friends and earn rewards when they subscribe.

[Invite Friends](#)

 LIKE

 COMMENT

 RESTACK

© 2026 Andrew Lu

548 Market Street PMB 72296, San Francisco, CA 94104

[Unsubscribe](#)

 Start writing

From: 陸行之 Andrew Lu on global semis and techs <andrewhclu@substack.com>
Subject: Is CPO technology killing M8/M9 PCB CCL demand?
Date: 16 hours ago

[View in browser](#)

Is CPO technology killing M8/M9 PCB CCL demand?

CPO 技術未來是否將嚴重影響 M8/M9 等級超低耗損銅箔基板 CCL 需求？

ANDREW LU ON GLOBAL SEMI/TECHS
SEP 17 • PAID



READ IN APP ↗

What's new?

CPO (Co-Packaged Optics, 共封裝光學) 讓主機板 **PCB** 的銅箔基板 (CCL) 等級得以從極低損耗的 **M8 / M9 (Extreme Low Loss)** 大幅降階至 **M4 (Mid/Low Loss)**，其根本原因在於高速電信號在 **PCB** 銅箔上的傳輸距離 (**Trace Length**) 被壓縮至接近於零，傳輸損耗不再由主機板承擔。但從投資或產業鏈的視角來看，未來 1-2 年 (至 2H28 年) 無需擔憂 **CPO** 衝擊 **M8/M9** 需求，因為 **224G** 插拔模組與大型 **AI** 叢集的出貨量正在迎來陡峭爬坡期，但真正需要警戒的時間窗口在 **2028 年底至 2029 年**。

Why?

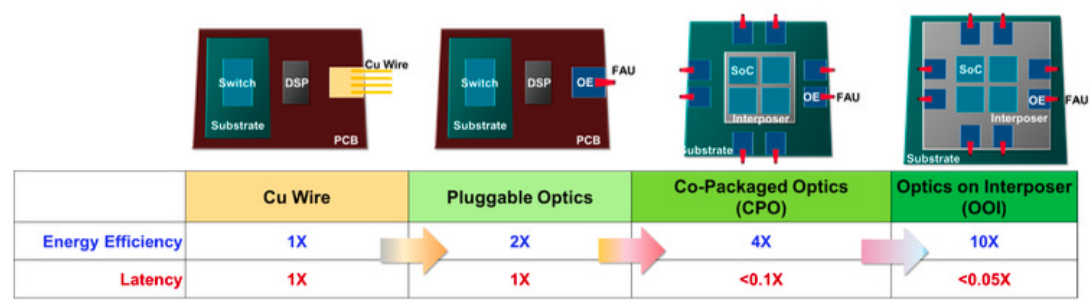
1. 傳輸通道長度與介質損耗的物理本質

高頻高速電信號 (如 112G PAM4、224G PAM4) 在 PCB 上的損耗，主要取決於兩大因素：

- **介質損耗 (Dielectric Loss)**：正比於傳輸頻率、材料介電耗損因子，以及走線長度。
- **導體表面粗糙度與集膚效應 (Skin Effect)**：頻率越高，電流越集中在銅箔表層，損耗急劇攀升。

在傳統可插拔光模組 (Pluggable Optical Transceiver) 架構下，交換晶片 (Switch ASIC) 位於主機板中央，高速電信號必須經由 PCB 走線一路延伸到前面板 (Front Panel) 的光模組插槽，走線長度通常達 10~18 英吋 (約 25~45 公分)。為了確保信號到達前面板時通道損耗不超過規範 (如 IEEE

802.3ck 規範的 ~28dB 至 32dB 總預算)，整個主機板必須全面採用超低介電損耗的 M8、M9 等級 CCL 銅箔基板。



Source: TSMC

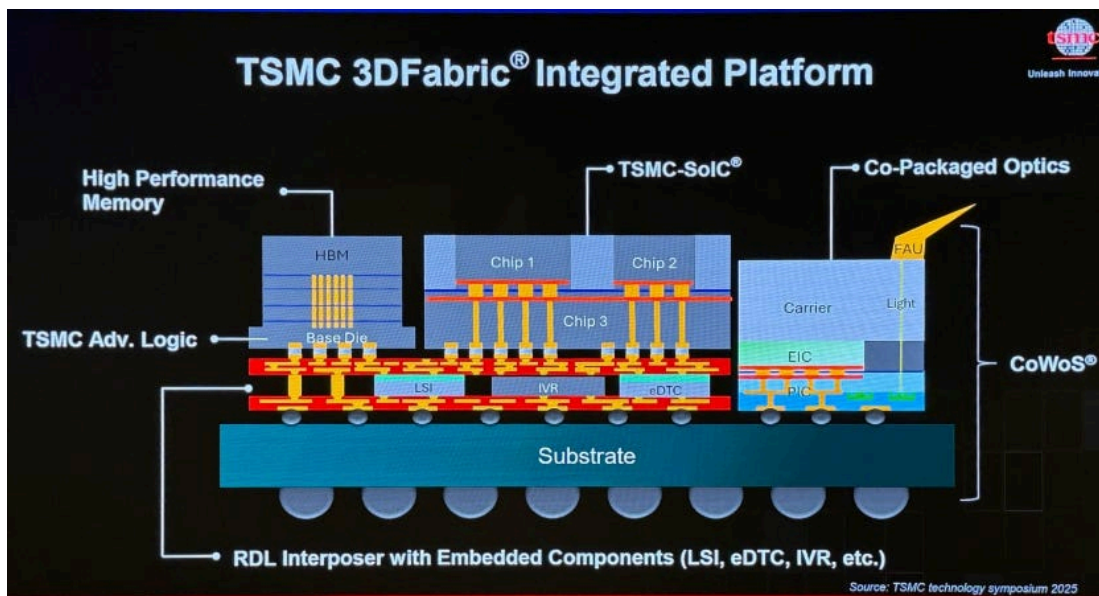
付費訂閱戶可分享光纖通訊轉 Co-Packaged Optics 及 Optics on Interposer 不需要用 M8/M9 銅箔基板的理由，對產業鏈的實質影響何時發生，誰受惠，誰受害及結論

✓ Subscribed

2. CPO 及 OOI 架構中移除了 PCB 上的長距離高速電信號通道

在 CPO 及 OOI (Optics on Interposer) 架構中，光引擎（Optical Engine, OE）直接封裝在與 Switch ASIC 相同的基板（Substrate / Interposer）上：

- **電-光轉換（E-O / O-E）提前完成：**電信號只在先進封裝載板（Substrate）內部走極短距離（通常僅幾毫米到 1~2 公分），隨即在光引擎內轉換為光信號。
- **離開基板即是光纖（Optical Fiber）：**從封裝邊緣拉到前面板或機櫃外部的全部是光纖纜線，而光纖在機房短距內的傳輸損耗幾乎可以忽略不計（光纖損耗每公里僅約 0.2~0.3dB，數十公分內接近 0dB）。



Source: TSMC

3. 主機板 PCB 的功能轉變為中低速與配電

當最嚴苛的 112G/224G 高速電路走線被限制在晶片載板內部後，底層主機板（Main PCB / Motherboard）所承載的信號發生了根本改變：

- **高速走線不再經過 PCB**：主機板上不再需要佈設長距離的 112G/224G SerDes 高頻差分走線。
- **PCB 僅需負責輔助功能**：主要傳輸低速控制訊號（PCIe Gen4/5、I2C、SPI、GPIO、帶外管理網絡）、時鐘信號（Clock）以及大規模電源供應（Power Delivery Network, PDN）。
- **M4 CCL 的性能已綽綽有餘**：對於中低頻與控制信號，M4 等級 CCL 的信號完整性（Signal Integrity）餘裕度已經非常充裕，完全不需要支付 M8/M9 高昂的材料與加工成本。

4. 成本與製造工藝的綜合考量

除了電氣性能，降階至 M4 亦大幅降低了生產門檻：

- **材料成本**：M8/M9 採用極低損耗樹脂體系（如 PTFE、改性 PPO/PPE）與超低輪廓銅箔（HVLP/HVLP2），成本常為傳統 M4（FR-4 / 中階改性環氧樹脂）的 3 到 5 倍以上。
- **PCB 製程良率**：M8/M9 壓合溫度高、膠片流動性控制嚴苛，多層厚板（40層以上）鑽孔磨損快且孔金屬化（PTH）難度極高；M4 的加工性、熱機械穩定性與量產良率顯著優於 M8/M9。

5. 核心結論：

傳統架構下主機板被迫採用 M8/M9，本質上是為了「用昂貴材料補償銅箔走線距離過長所產生的損耗」。CPO 直接從系統拓撲上消滅了 PCB 上的高

速電信號傳輸距離，原本壓在主機板上的損耗預算負擔直接解除，因此 PCB 材料退回 M4 即已完全符合電氣規範。

No near term impacts

從短期（2H26～1H28 年）來看，CPO 不會削弱 M8/M9 CCL 的需求，高階 CCL 的出貨量依然處於高速成長爆發期；但到了長期（2028 下半年以後，特別是 2029～2030 年），隨著 CPO 與光互連全面進入超大型 AI 叢集與交換機核心，M8/M9 在「主機板/交換機板」的單位面積需求確實會面臨結構性壓縮。

Why no near term impacts to M8/M9 demand ?

1. 傳統插拔模組在 800G / 1.6T 依然是絕對主流

- 當前 AI 伺服器機櫃（如 NVL72、各家 ASIC 叢集）與大型數據中心交換機（51.2T、102.4T）在 2026～2027 年仍以 Pluggable Optical Transceiver 為主。
- 在單通道 112G PAM4 及剛進入量產的 224G PAM4 架構下，只要走線仍留在 PCB 上，交換板（Switch Board）、運算加速卡（OAM/UBB）對 M8 / M9 等級 CCL 的滲透率反而正在急遽攀升，目前正處於規格升級帶來的量價齊揚階段。

2. 銅纜直連（DAC）與飛線（Flyover Cable）扮演過渡角色

- 在 CPO 成熟前，系統廠為了解決 PCB 走線過長損耗問題，大量採用「內部飛線/跳線（Internal PCIe/SerDes OverPass Cable）」或「銅纜背板（如 NVLink 銅纜架構）」。
- 這種做法雖然稍微減少了部分板層的極限走線，但系統主板（Baseboard）為了支撐密集的信號連接器與高頻 SerDes 扇出，依然維持在 M7/M8/M9 等級。

3. 高頻需求轉移至「載板（Substrate）」而非消失

- CPO 並沒有消除 112G/224G 的信號損耗問題，只是把電走線「從 PCB 搬到了先進封裝 ABF 載板或矽/玻璃中介層（ABF Substrate / Interposer）」。
- 原本 PCB CCL 廠商的高階產能，在供應鏈中會轉向超高層數載板用材料，或是被 AI 伺服器其他運算板（GPU Baseboard、OAM）吸收。

When the long term structural changes to happen?

時期	規格與架構特徵	CPO 滲透率	對 M8/M9 CCL 需求的實質影響
2025 ~ 2026	51.2T 交換機、800G/1.6T 插拔模組、NVL72 銅纜直連	< 1% (僅實驗性部署與小批量 PoC)	毫無負面影響。AI 伺服器全面升級 M8/M9，需求達到歷史新高。
2027 ~ 2028	102.4T 交換機、224G SerDes、Scale-up/Scale-out 光互連開始導入	約 5% ~ 15% (局限於頂級 CSP 的核心交換層)	邊際成長放緩。交換機板的 M8/M9 面積開始被 CPO 替代，但 AI 運算端 (GPU/ASIC 模組) 仍大量消耗高階 CCL。
2029 ~ 2030+	204.8T 交換機、448G SerDes、晶片間光互連 (Optical I/O) 成熟	> 30% ~ 50% (超大型叢集核心普及)	產生實質排擠效應。交換主板與部分 Scale-out 背板確定降階至 M4~M6，高階 CCL 成長動能將受壓制。

Source : Andrew Lu on global semis/techs

封裝型態 (Packaging Type)	放置位置 (OE Position)	傳輸介面 比重 (Cu vs. Optics)	頻寬密度 (Bandwidth Density)	能耗效率 (vs. 銅線)	延遲降低 (vs. 銅線)	量產預計時程 (Readiness)
Pluggable Optics (傳統可插拔)	PCB 邊緣插槽	100% 銅線 (PCB)	~800Gbps	1X	1X	已成熟量產
OBO (板上光學)	PCB 內部	80% 銅線 + 20% 光學	<1.6 Tbps	~2X (0.8x 能耗)	0.75X	已成熟量產
NPO (近封裝光學)	PCB 與 Substrate 邊界	50% 銅線 + 50% 光學	< 3.2 Tbps	~2.5X (0.6x 能耗)	0.50X	少量試產 (黃燈)
CPO on Substrate (COUPE 3.0)	ABF 載板 (Substrate)	20% 銅線 + 80% 光學	2 Tb/s/mm (<6.4T)	4X (0.25x 能耗)	<0.10X	2026 年小量產 (黃燈)
CPO on Interposer	CoWoS 中介層	10% 銅線 + 90% 光	10 Tb/s/mm (<12.8T)	10X (0.10x 能	<0.05X	預計 2030 年 (紅燈)

Source: TSMC

Positive and negative impacts to supply chain vendors

1. 潛在受衝擊端：高階高多層 PCB / CCL 廠商

- 目前一台高階 AI 交換機主板，往往採用 36~50 層的 M8/M9 PCB，單板價值極高。
- 若 CPO 在 2028 年後成為標配，交換機主板降階為 16~24 層的 M4 甚至普通 FR-4 板，主板的單機價值量 (ASP) 將暴跌 50%~70%。這將直接壓縮台耀 (TUC)、聯茂 (ITEQ)、台光電 (EMC) 以及美日材料龍頭 (Panasonic、Isola) 在高階網絡主板的成長天花板。

2. 價值轉移端：半導體先進封裝與光學零組件

原本 PCB 廠商賺取的「材料低損耗溢價」，將轉移給：

- **矽光子 (SiPh) 晶圓代工與封裝** (TSMC COUPE 等先進光學封裝技術)。
- **高階載板廠 (ABF Substrate)**：如欣興、Ibiden、南電，因為光引擎與 ASIC 整合封裝需要更大面積、更高精密度的載板。但要是未來光纖技術繼續轉向 OOI (Optics on Interposer)，ABF載板的重要性也相對會降低。
- **高精度光纖陣列連接器 (MT/MPO 等光纖跳線)。**

Conclusions

從投資或產業鏈的視角來看，未來 1-2年（至 2H28 年）無需擔憂 CPO 衝擊 M8/M9 需求，因為 224G 插拔模組與大型 AI 叢集的出貨量正在迎來陡峭爬坡期。真正需要警戒的時間窗口在 2028 年底至 2029 年（伴隨 102.4T / 204.8T 世代放量），屆時 CPO 若成功突破散熱、良率，標準化，及成本問題，高階通訊 PCB/CCL 的成長曲線才會真正面臨影響，但前提還是要關注 CPO及OOI 是否能在AI數據中心機櫃內 Scale up 中全面取代 GPU/CPU/ASIC 的銅線互聯。

免責聲明/Disclaimer：本人僅提供公司/產業及財務分析的專業看法，僅供參考，並非投資建議，個人應審慎評估風險，如因此造成任何損失，本人不負任何擔保責任; We are here to provide our professional opinions on company and industry analysis but not the investment advice. The use of the information contained in this material is at your own risk. We make no guarantees and assume no responsibility or liability for any information on the report.

Invite your friends and earn rewards

If you enjoy Andrew Lu on global semis and techs, share it with your friends and earn rewards when they subscribe.

[Invite Friends](#)

 LIKE

 COMMENT

 RESTACK

© 2026 Andrew Lu
548 Market Street PMB 72296, San Francisco, CA 94104
[Unsubscribe](#)

 **Start writing**